

.....

APOSTILA 2

CONTROLE

DIMENSIONAL

CD - MC

"Deixe o conhecimento libertar você"

Victor Senna
2025

**C&C Engenharia e
Capacitação**

(21) 96555-4180

www.cecengenhariaecapacitacao.com

@cectreinamentos

Rua Treze Caminho do Zepellin
02, Santa Cruz - RJ.



	APOSTILA 2 DE CONTROLE DIMENSIONAL		Nº 002
			Pagina/Page:
			Data/Date: 20/01/2025
			Revisão/Revision : 01

SUMÁRIO

MÁQUINAS ROTATIVAS	5
1 Bombas Hidráulicas	5
1.1 Especificação de Bombas Hidráulicas	5
1.2 Classificação das Bombas Hidráulicas	6
1.3 Características das Bombas Hidráulicas Dinâmicas ou Turbo bombas	7
1.3.1 Bombas centrífugas	7
1.3.2 Bombas de fluxo axial	9
1.3.3 Bombas de fluxo misto.....	9
1.3.4 Bombas periféricas ou regenerativas	10
1.4 Bombas Hidráulicas Volumétricas ou de Deslocamento Positivo.....	11
1.4.1 Bombas alternativas	11
1.4.2 Bombas rotativas.....	13
1.5 Instalação de Bombas Hidráulicas	16
1.5.1 Preparo para o embarque	17
1.5.2 Inspeção de recebimento	17
1.5.3 Armazenamento	17
1.5.4 Localização da bomba	18
1.5.5 Fundações	19
1.5.6 Alinhamento	21
1.5.7 Tubulações	21
2 Compressores	24
2.1 Compressores Alternativos.....	26
2.2 Compressores de Palhetas	27
2.3 Compressores de Parafusos	27
2.4 Compressores de Lóbulos	29
2.5 Compressores Centrífugos	29
2.6 Compressores Axiais.....	31
3 Turbinas	32

	APOSTILA 2 DE		Nº 002
	CONTROLE DIMENSIONAL		Pagina/Page:
			Data/Date: 20/01/2025
			Revisão/Revision : 01

3.1	Turbinas a Vapor.....	33
3.1.1	Características das turbinas a vapor	34
3.1.2	Classificação das turbinas a vapor	35
3.2	Turbinas a Gás	38
3.2.1	Características das turbinas a gás	40
3.2.2	Classificação das turbinas a gás	42
4	Redutores de Velocidade.....	46
5	Motores Elétricos	50
5.1	Princípio de Funcionamento do Motor de Corrente Contínua	52
5.2	Princípio de Funcionamento do Motor de Corrente Alternada	54
5.3	Tipos de Motores Elétricos	57
5.3.1	Motores de corrente alternada	57
5.3.2	Motores de corrente contínua	61
6	Motor de Combustão Interna (MCI)	62
6.1	Princípios de Funcionamento	64
6.2	Ciclos de Potência	65
6.2.1	Ciclo de Carnot	65
6.2.2	Ciclo Otto (Volume Constante)	67
6.2.3	Ciclo Diesel (Volume Constante)	69
6.3	Definições	71
6.4	Potência e Rendimento	80
6.4.1	Potência dos motores	82
6.4.2	Testes do Freio	83
6.4.3	Rendimento dos motores	85
6.5	Vantagens e Desvantagens dos Motores de Combustão Interna	86
7	Nivelamento da Base de Máquinas	88
7.1	Preparação da Base de Concreto	89
7.2	Preparação da Base Metálica	90
7.3	Medição do Nivelamento	90

MAQUINAS ROTATIVAS

	APOSTILA 2 DE CONTROLE DIMENSIONAL		Nº 002
			Pagina/Page:
			Data/Date: 20/01/2025
			Revisão/Revision : 01

MÁQUINAS ROTATIVAS

As máquinas rotativas que serão descritas neste capítulo são: bombas hidráulicas, compressores, turbinas, redutores e motores elétricos.

1 Bombas hidráulicas

“As bombas são utilizadas, nos circuitos hidráulicos, para converter energia mecânica em energia hidráulica. A ação mecânica cria um vácuo parcial na entrada da bomba, o que permite que a pressão atmosférica force o fluido do tanque, através da linha de sucção, a penetrar na bomba. A bomba passará o fluido para a abertura de descarga, forçando-o através do sistema hidráulico.” (SENAI-DN, 2007, p. 8)

“As bombas são máquinas operatrizes hidráulicas que conferem energia ao líquido com a finalidade de transportá-lo de um ponto para outro obedecendo às condições do processo. Elas recebem energia de uma fonte motora qualquer e cedem parte desta energia ao fluido sob forma de energia de pressão, cinética ou ambas. Isto é, elas aumentam a pressão do líquido, a velocidade, ou ambas essas grandezas.

A relação entre a energia cedida pela bomba ao líquido e a energia que foi recebida da fonte motora fornece o rendimento da bomba.

As bombas podem ser classificadas pela sua aplicação ou pela forma com que a energia é cedida ao fluido. Normalmente, existe uma relação estreita entre a aplicação e a característica da bomba que, por sua vez, está intimamente ligada à forma de cessão de energia ao fluido.” (MATTOS; FALCO, 1998, p. 105)

1.1 Especificação de Bombas Hidráulicas

“As bombas são, geralmente, especificadas pela capacidade de pressão máxima de operação e pelo seu deslocamento, em cm³ por rotação ou pela vazão em litros por minuto, a uma determinada rotação por minuto.

Relações de pressão: a faixa de pressão de uma bomba é determinada pelo fabricante, baseada na vida útil da bomba. Se uma bomba for operada com pressões superiores às estipuladas pelo fabricante, sua vida útil será reduzida.

	APOSTILA 2 DE CONTROLE DIMENSIONAL		Nº 002
			Pagina/Page:
			Data/Date: 20/01/2025
			Revisão/Revision : 01

Deslocamento: é o volume de líquido transferido durante uma rotação e é equivalente ao volume de uma câmara multiplicado pelo número de câmaras que passam pelo pórto de saída da bomba, durante uma rotação da mesma. O deslocamento é expresso em centímetros cúbicos por rotação e a bomba é caracterizada pela sua capacidade nominal, em litros por minuto.

Capacidade de fluxo: pode ser expressa pelo deslocamento ou pela saída, em litros por minuto.

Eficiência volumétrica: teoricamente, uma bomba desloca uma quantidade de fluido igual ao seu deslocamento em cada ciclo ou revolução. Na prática, o deslocamento é menor, devido a vazamentos internos. Quanto maior a pressão, maior será o vazamento da saída para a entrada da bomba ou para o dreno, o que reduzirá a eficiência volumétrica. A eficiência volumétrica é igual ao deslocamento real dividido pelo deslocamento teórico, dada em porcentagem.

$$\text{Eficiência volumétrica} = \frac{\text{deslocamento real}}{\text{deslocamento teórico}} \times 100\% \quad (9.1)$$

As bombas hidráulicas atualmente em uso são, em sua maioria, do tipo rotativo, ou seja, um conjunto rotativo transporta o fluido da abertura de entrada para a saída. De acordo com o tipo de elemento que produz a transferência do fluido, as bombas rotativas podem ser de engrenagem, de palhetas ou de pistões.” (SENAI-DN, 2007, p. 9)

1.2 Classificação das Bombas Hidráulicas

Na Figura 1 é apresentado um quadro da classificação dos principais tipos de bombas pela forma com que é fornecida energia ao fluido que é transportado.

Classificação das Bombas

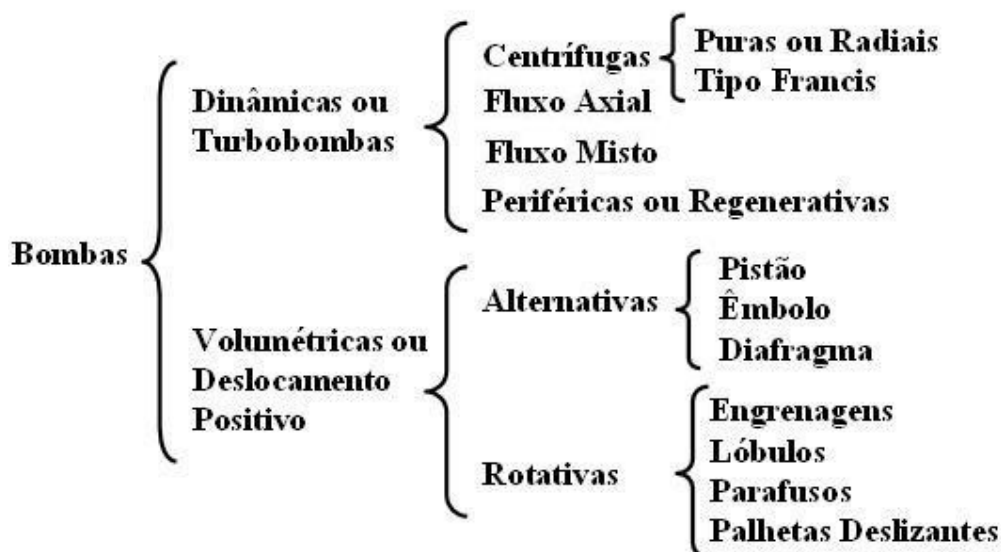


Figura 1: Classificação dos principais tipos de bombas
(Fonte: adaptada de MATTOS; FALCO, 1998)

1.3 Características das Bombas Hidráulicas Dinâmicas ou Turbobombas

“São máquinas nas quais a movimentação do líquido é produzida por forças que se desenvolvem na massa líquida, em consequência da rotação de uma roda (impelidor) com certo número de pás especiais. A distinção entre os diversos tipos de turbobombas é feita fundamentalmente em função da forma como o impelidor – impulsor – cede energia ao fluido bem como pela orientação do fluido ao sair do impelidor.” (MATTOS; FALCO, 1998, p. 106)

1.3.1 Bombas centrífugas

“As bombas centrífugas são aquelas em que a energia fornecida ao líquido é primordialmente do tipo cinética, sendo posteriormente convertida em grande parte em energia de pressão. A energia cinética pode ter origem puramente centrífuga ou de arrasto, ou mesmo uma combinação das duas, dependendo da forma do impelidor. A conversão de grande parte da energia cinética em energia de pressão é realizada fazendo com que o fluido que sai do impelidor passe em um conduto de área crescente.

Bombas centrífugas radiais: nas bombas centrífugas radiais toda energia cinética é obtida através do desenvolvimento de forças puramente centrífugas na massa líquida

	APOSTILA 2 DE CONTROLE DIMENSIONAL		Nº 002
			Página/Page:
			Data/Date: 20/01/2025
			Revisão/Revision : 01

devido à rotação de um impelidor de características especiais (Figura 2). Bombas desse tipo são empregadas quando se deseja fornecer uma carga elevada ao fluido e as vazões são relativamente baixas.

A direção de saída do líquido é normal – perpendicular – ao eixo e, por isso, essas bombas são chamadas também de centrífugas puras.



Figura 2: Bomba centrífuga radial
(Fonte: adaptada de SCHNEIDER, 2007)

Bombas tipo Francis: existe também um tipo de bomba centrífuga radial que usa um impelidor com palhetas chamadas Francis. A característica desse impelidor é que as suas palhetas possuem curvaturas em dois planos. Essa particularidade aproxima o desempenho dessa bomba ao de uma bomba de fluxo misto, embora tenha aplicação específica.” (MATTOS; FALCO, 1998, p. 106 a 107)

1.3.2 Bombas de fluxo axial

“Nas bombas de fluxo axial toda energia cinética é transmitida à massa líquida por forças puramente de arrasto. A direção de saída do líquido é paralela ao eixo (Figura 3). Bombas desse tipo são empregadas quando se deseja vazão elevada e as cargas a serem fornecidas ao fluido são pequenas. A aplicação mais comum desse tipo de bomba é em serviços de irrigação. É importante notar que, embora classificadas como bombas centrífugas – classificação feita por vários autores –, no seu princípio de funcionamento não se constata o efeito de força centrífuga.” (MATTOS; FALCO, 1998, p. 107)

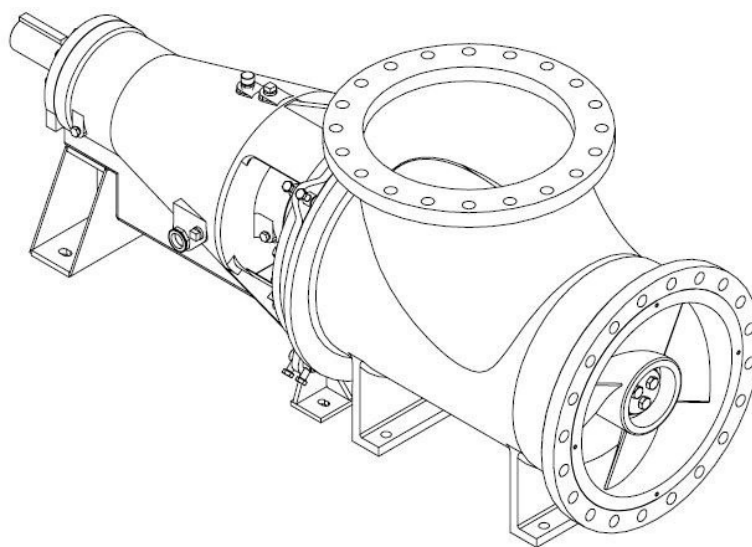


Figura 3: Bomba de fluxo axial
(Fonte: GOULDS PUMPS, 2001)

1.3.3 Bombas de fluxo misto

“Na análise das bombas centrífugas puras e das bombas axiais, vimos os dois extremos de forma de transmissão da energia cinética para a massa líquida. As bombas centrífugas mistas fornecem essa energia ao líquido de forma intermediária entre os dois extremos, isto é, parte da energia é fornecida devido à força centrífuga e parte devido à força de arrasto. A composição das duas é que caracteriza o fluxo ser misto, com um ângulo de saída, em relação à entrada, entre 90° e 180°. A Figura 4 mostra um impelidor típico da bomba de fluxo misto.” (MATTOS; FALCO, 1998, p. 108)

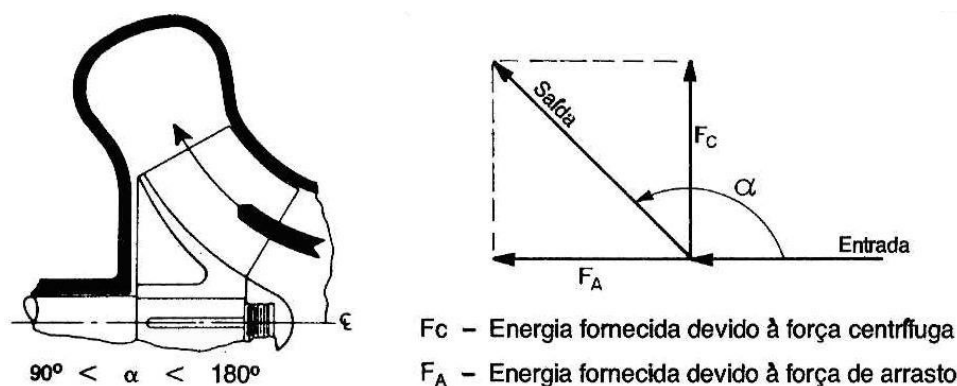


Figura 4: Bomba de fluxo misto
 (Fonte: MATTOS; FALCO, 1998)

1.3.4 Bombas periféricas ou regenerativas

“As bombas periféricas são aquelas em que o fluido é arrastado através de um impelidor com palhetas na sua periferia, de tal forma que a energia cinética inicial é convertida em energia de pressão pela redução de velocidade na carcaça. A Figura 5 mostra uma bomba periférica do tipo regenerativa.

Essas bombas têm desempenho parecido com as bombas de deslocamento positivo e são especificadas em serviços de alimentação de caldeiras de pequena capacidade e naqueles em que se deseja uma carga elevada com vazões baixas.” (MATTOS; FALCO, 1998, p. 108)



Figura 5: Bomba periférica ou regenerativa
 (Fonte: NOVEM, 2007)

	APOSTILA 2 DE CONTROLE DIMENSIONAL	Nº 002
		Pagina/Page:
		Data/Date: 20/01/2025
		Revisão/Revision : 01

1.4 Características das Bombas Hidráulicas Volumétricas ou de Deslocamento Positivo

“As bombas volumétricas ou de deslocamento positivo são aquelas em que a energia é fornecida ao líquido já sob a forma de pressão, não havendo, portanto, a necessidade de transformação como no caso das bombas centrífugas. Assim sendo, a movimentação do líquido é diretamente causada pela movimentação de um órgão mecânico da bomba, que obriga o líquido a executar o mesmo movimento deste componente mecânico. O líquido, sucessivamente, enche e depois é expulso de espaços com volume determinado no interior da bomba – daí resulta o nome de bombas volumétricas.

Nessas bombas, as forças transmitidas ao líquido têm a mesma direção do movimento geral do líquido.

Uma das características mais importantes destas bombas é o fato de manterem a vazão média praticamente constante, independentemente do sistema em que elas atuam, desde que mantida a velocidade constante. Na realidade, o rendimento volumétrico e consequentemente a vazão sofrem pequena variação em função da pressão de trabalho e da viscosidade do fluido bombeado, mesmo mantendo a rotação constante.” (MATTOS; FALCO, 1998, p. 109)

1.4.1 Bombas alternativas

“As bombas alternativas são especificadas para serviços onde se requer cargas elevadas e vazões baixas. Já as bombas rotativas podem operar com vazões mais elevadas.

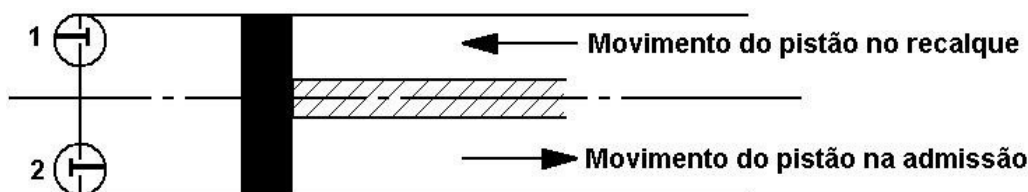
Bombas alternativas de pistão: nas bombas de pistão, o órgão que produz o movimento do líquido é um pistão que se desloca, com movimento alternativo, dentro de um cilindro.

Em uma análise inicial, assim poderíamos explicar o funcionamento da bomba de pistão:

a) No curso de aspiração, o movimento do pistão (Figura 6) tende a produzir vácuo. A pressão do líquido no lado da aspiração faz com que a válvula de admissão se abra e o cilindro se encha; enquanto isso ocorre, a válvula de recalque mantém-se fechada pela própria diferença de pressão.

b) No curso de recalque, o pistão força o líquido, empurrando-o para fora do cilindro, através da válvula de recalque (Figura 6). Mantém-se, neste curso, fechada a válvula de admissão devido à diferença de pressão.

Pela sucinta explicação dada, pode-se observar que o movimento do líquido é efetivamente causado pelo movimento do pistão, sendo da mesma grandeza e tipo do movimento deste.



1 - Válvula de admissão

2 - Válvula de recalque

Figura 6: Bomba alternativa de pistão
(Fonte: MATTOS; FALCO, 1998)

Bombas alternativas de êmbolo: o princípio de funcionamento dessas bombas é idêntico ao das alternativas de pistão. A principal diferença entre elas está no aspecto construtivo do órgão que atua no líquido, devido a serem essas bombas recomendadas para serviços de pressões mais elevadas, conseqüentemente exigindo que o órgão de movimentação do líquido seja mais resistente, adotando-se, assim, o êmbolo, sem modificar substancialmente o projeto da máquina. Com isso, essas bombas podem ter dimensões relativamente pequenas. A Figura 7 mostra uma bomba de êmbolo típica.

Em alguns serviços de dosagem de líquidos são usadas bombas desse tipo.

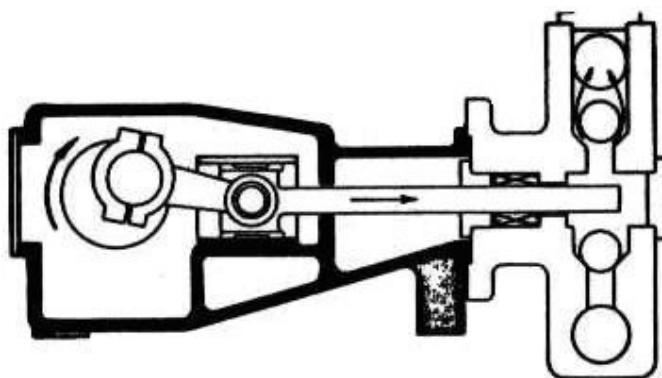


Figura 7: Bomba alternativa de êmbolo
(Fonte: MATTOS; FALCO, 1998)

	APOSTILA 2 DE CONTROLE DIMENSIONAL		Nº 002
			Pagina/Page:
			Data/Date: 20/01/2025
			Revisão/Revision : 01

Bombas alternativas de diafragma: nessas bombas o órgão que fornece a energia do líquido é uma membrana acionada por uma haste com movimento alternativo (Figura 8). Há casos de construção mais complexa em que a haste age em um fluido – normalmente óleo – que por sua vez atua na membrana. O movimento da membrana, em um sentido, diminui a pressão da câmara fazendo com que seja admitido um volume de líquido. Ao ser invertido o sentido do movimento da haste, esse volume é descarregado na linha de recalque.

Essas bombas são usadas principalmente para serviços de dosagem de produtos, porque ao ser variado o curso da haste, varia-se o volume admitido. Um exemplo típico da aplicação de bombas de diafragma é o que retira gasolina do tanque e manda para o carburador de um motor de combustão interna.” (MATTOS; FALCO, 1998, p. 109 a 110)

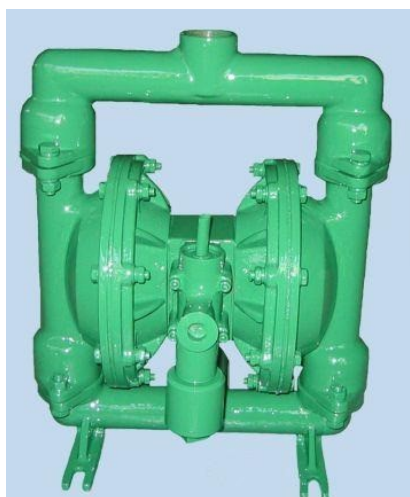


Figura 8: Bomba alternativa de diafragma
(Fonte: GRABE, 2007)

1.4.2 Bombas rotativas

“Bomba rotativa é um nome genérico para designar uma grande variedade de bombas, todas elas volumétricas e comandadas por um movimento de rotação, daí a origem do nome.

Bombas rotativas de engrenagens: tomemos, como exemplo, um dos tipos mais comuns que é a bomba de engrenagens. Consiste em duas rodas dentadas, trabalhando dentro de uma caixa com folgas muito pequenas em volta e dos lados das rodas. Com o movimento das engrenagens no sentido indicado na Figura 9, o fluido, aprisionado nos vazios entre os dentes e a carcaça, é empurrado pelos dentes e forçado a sair pela

tubulação da direita. Novos espaços formam-se do lado esquerdo, sendo preenchidos pelo fluido, e assim sucessivamente.

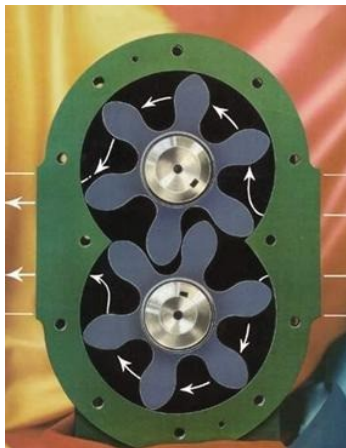


Figura 9: Bomba rotativa de engrenagens
(Fonte: FEM UNICAMP, 2007)

Nestas bombas, quando a velocidade é constante, a vazão é constante, a menos por um fator de perda devido ao rendimento volumétrico, isto é, a relação entre o volume efetivamente bombeado e o volume dado pelas características geométricas da bomba.

Bombas rotativas de lóbulos: nestas bombas (Figura 10) o princípio de funcionamento é similar ao das bombas de engrenagens, porém proporciona um deslocamento maior.



Figura 10: Bomba rotativa de lóbulos
(Fonte: FEM UNICAMP, 2007)

Bombas rotativas de parafusos: são bombas compostas por dois parafusos que têm movimentos sincronizados através de engrenagens (Figura 11). O fluido é admitido pelas

extremidades e, devido ao movimento de rotação e aos filetes dos parafusos, é empurrado para a parte central onde é descarregado. Os filetes dos parafusos não têm contato entre si, porém, mantêm folgas muito pequenas, das quais depende o rendimento volumétrico.

Essas bombas são muito utilizadas para o transporte de produtos de viscosidade elevada. Há projetos de bombas com uma camisa envolvendo os parafusos, por onde circula vapor, com o objetivo de reduzir a viscosidade do produto.

Há casos em que essas bombas possuem três parafusos e os filetes estão em contato entre si e um caso particular em que há apenas um parafuso.

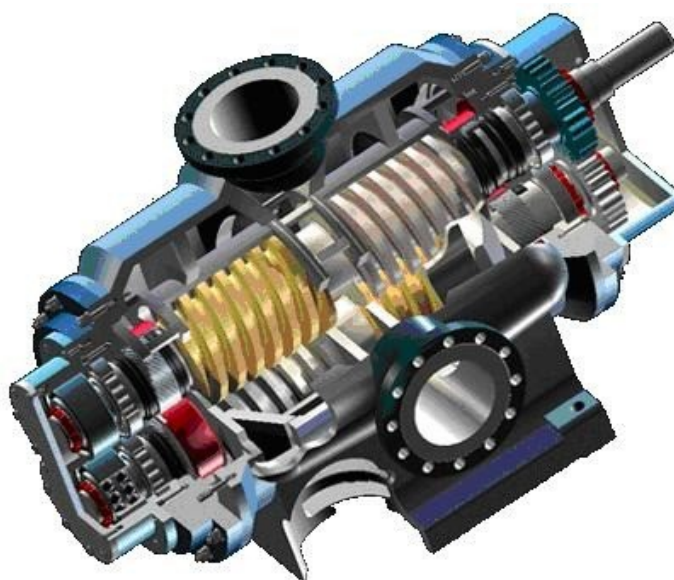


Figura 11: Bomba rotativa de parafusos
(Fonte: FEM UNICAMP, 2007)

Bombas rotativas de palhetas deslizantes: estas bombas são normalmente especificadas para sistemas oleodinâmicos de acionamento de média ou baixa pressão.

Bombas de palhetas (Figura 12) são compostas de um cilindro – rotor – cujo eixo de rotação é excêntrico ao eixo da carcaça. O rotor possui ranhuras radiais onde se alojam palhetas rígidas com movimento livre nessa direção. Devido a sua rotação, a força centrífuga projeta as palhetas contra a carcaça formando câmaras entre elas, de tal sorte que o fluido fique aprisionado. Devido à excentricidade do cilindro em relação à carcaça, essas câmaras apresentam uma redução de volume no sentido de escoamento, pois as palhetas são forçadas a se acomodarem sob o efeito da força centrífuga e limitadas, na sua projeção para fora do rotor, pelo contorno da carcaça. O fato do aumento de pressão ser

provocado por redução de volume justifica a sua classificação como bomba volumétrica ou de deslocamento positivo.” (MATTOS; FALCO, 1998, p. 111 a 112)

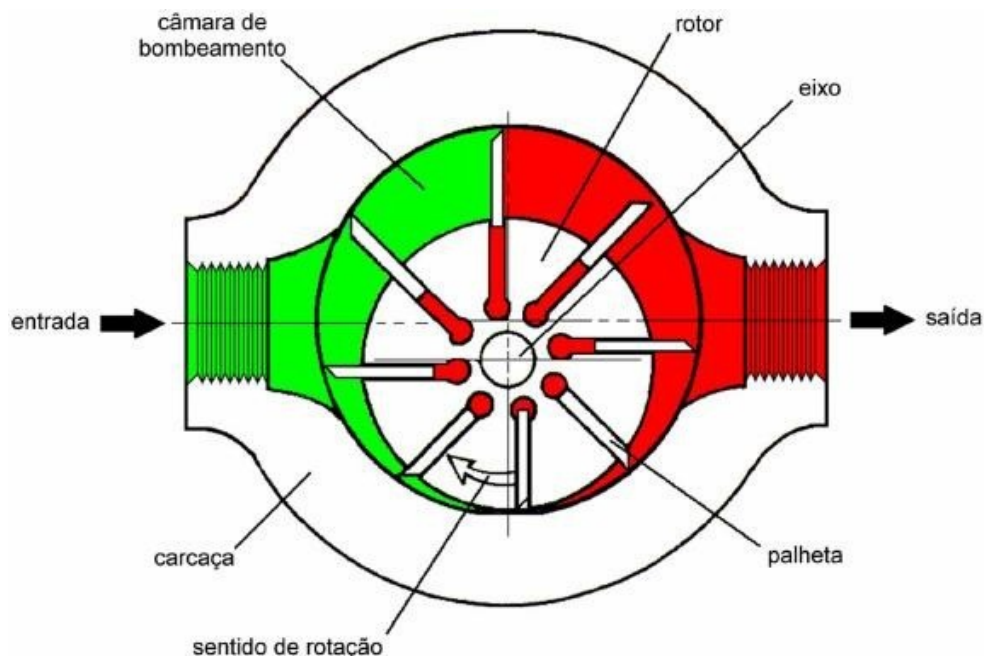


Figura 12: Bomba rotativa de palhetas deslizantes (Fonte: SENAI-DN, 2007)

1.5 Instalação de Bombas Hidráulicas

“Um dos fatores que influenciam o bom desempenho de uma bomba é a sua correta instalação. Bombas bem instaladas permanecem alinhadas por longos períodos, são menos sujeitas a vazamentos, vibram menos e requerem menos manutenção. Além disso, uma boa instalação assegura uma vida útil maior para as bombas. Assim sendo, sugerimos que, antes de iniciar qualquer instalação, sejam lidas e analisadas minuciosamente as instruções do fabricante.

Normalmente, todas as instruções referentes à instalação, operação e manutenção de uma bomba estão contidas em um manual técnico denominado “Instruções para Instalação, Operação e Manutenção da bomba do tipo X”. Este manual é elaborado pelo fabricante e enviado por ocasião da compra do equipamento. Assim sendo, este é o documento base a ser seguido no que concerne à instalação, operação e manutenção do equipamento. Entretanto, objetivando oferecer ao leitor uma visão geral do tema, abordaremos os principais aspectos a serem considerados.” (MATTOS; FALCO, 1998, p. 387)

	APOSTILA 2 DE CONTROLE DIMENSIONAL	Nº 002
		Pagina/Page:
		Data/Date: 20/01/2025
		Revisão/Revision : 01

1.5.1 Preparo para o embarque

Segundo Mattos & Falco (1998), as seguintes medidas são normalmente tomadas pelo fabricante no preparo para o embarque:

- proteção das partes internas com óleo viscoso;
- limpeza e proteção das partes metálicas expostas com produto anti-corrosivo;
- cobertura dos bocais de sucção e descarga com tampo de madeira ou metálico;
- instalação de guardas protetoras para as tubulações auxiliares.

1.5.2 Inspeção de recebimento

“Imediatamente após receber uma bomba deve-se inspecioná-la totalmente. Verifique se o equipamento e a sua descrição no documento que o acompanha conferem. Qualquer diferença ou dano deve ser imediatamente comunicado à empresa transportadora. Um agente da transportadora deve estar presente para evitar futuras controvérsias. Siga cuidadosamente as instruções do fabricante para deslocar a bomba, quando estas forem fornecidas pelo fabricante. Verifique, adicionalmente, se as peças sobressalentes e acessórios correspondem com o que foi previamente acordado com o fabricante.” (MATTOS; FALCO, 1998, p. 388)

1.5.3 Armazenamento

“Se possível, deve-se armazenar a bomba em um local coberto. Se isto não for possível, coloque-a sobre peças de madeira apoiadas sobre concreto.

Todas as bombas devem ser bem envolvidas por uma proteção – capa – de material impermeável – à prova de água. Antes de envolvê-la, verifique se os flanges de sucção e descarga estão fechados. Se a bomba for ficar muito tempo armazenada, abra a carcaça e a caixa de selagem, revestindo todas as superfícies sujeitas a corrosão com uma substância protetora recomendada pelo fabricante, e feche novamente a bomba. Se a desmontagem não for possível, faça circular ar quente (35 ° a 70 °C) em seu interior e feche os flanges imediatamente após. Cuidado com os mancais e outras partes que possam ser danificadas pelo ar quente. Enquanto durar a armazenagem, gire o rotor a intervalos regulares para manter as partes móveis livres. Inspeção também os mancais. Mancais de rolamento necessitam atenção especial, uma vez que se danificam rapidamente com umidade excessiva.

	APOSTILA 2 DE CONTROLE DIMENSIONAL		Nº 002
			Pagina/Page:
			Data/Date: 20/01/2025
			Revisão/Revision : 01

Se o rotor prender, desmonte as partes que controlam seu movimento axial e desloque-o nesta direção algumas vezes – este procedimento deverá soltá-lo.

Quando se sabe que a bomba ficará armazenada por longo tempo em condições adversas, pode-se, em geral, pedir ao fabricante que forneça uma embalagem especial. Se esta embalagem contiver substâncias absorvedoras de umidade, deverão ser substituídas regularmente.” (MATTOS; FALCO, 1998, p. 388)

1.5.4 Localização da bomba

“A correta localização da bomba é importante do ponto de vista de operação e de manutenção.

Para garantir boas condições de escoamento, a bomba deve ficar o mais próximo possível do reservatório de sucção, e também abaixo do nível do reservatório; isto fará com que o líquido penetre na bomba por gravidade, simplificando os procedimentos da partida. Deve-se usar uma tubulação curta e reta.

Para reduzir a potência consumida pela bomba, a tubulação da descarga deverá também ser a mais curta e reta possível.

Deve-se instalar a bomba de forma a se manter espaço suficiente em torno para inspeção e manutenção, inclusive espaço sobre a bomba, para que um guindaste ou similar que seja capaz de erguer a peça mais pesada da bomba possa operar. Nas bombas do tipo barril, a desmontagem é feita retirando-se os internos da bomba axialmente e, nas do tipo vertical, os internos da bomba são retirados por cima; verifique se há espaço suficiente para tais operações.

Com relação a espaço físico necessário para desmontagem, as bombas menos críticas são as do tipo “*back pull-out*”, que, por suas características, requerem menor espaço para desmontagem.

Sempre que possível instale a bomba em lugares limpos e secos, evitando lugares de excessiva umidade e poeira.

Em áreas sujeitas a inundações, coloque a bomba em local suficientemente alto para evitar sua imersão nas enchentes.” (MATTOS; FALCO, 1998, p. 388 a 389)

	APOSTILA 2 DE		Nº 002
	CONTROLE DIMENSIONAL		Pagina/Page:
			Data/Date: 20/01/2025
			Revisão/Revision : 01

1.5.5 Fundações

Segundo Mattos & Falco (1998), a maioria das bombas tem fundações de concreto, em virtude do baixo custo, alta resistência e boa aparência deste material.

As fundações colocadas sobre o solo devem ser projetadas com o cuidado de não se ultrapassar a resistência do solo existente.

Se as fundações são localizadas nos andares superiores de uma edificação, ou em algum piso não diretamente apoiado no solo, deve-se tentar colocar a linha do centro da fundação coincidente com a de uma viga do piso. Se isto não for possível, deve-se tentar então fazer com que cada extremidade da fundação coincida com uma viga.

Antes de fazer a fundação, esteja certo de que o piso e as vigas suportam a carga total da fundação mais a bomba.

Para fazer a fundação, observar cuidadosamente o desenho da mesma, que é obtido, em geral, do fabricante da bomba. Verifique atentamente as dimensões, instruções e cuidados especiais a serem tomados.

A seguir, construa a forma com tábuas de madeira. Coloque os parafusos dos chumbadores na posição correta; se necessário utilize um gabarito com a posição dos mesmos. Use parafusos removíveis sempre que possível, pois sua substituição é mais simples.

Os chumbadores utilizados mais frequentemente são os do tipo encamisado (Figura 13a) e do tipo J (Figura 13b). Ambos os modelos permitem algum jogo para o ajustamento final dos chumbadores.

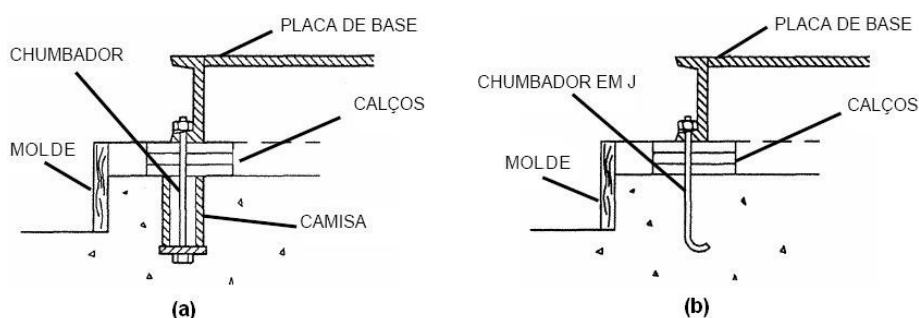


Figura 13: Tipos de parafusos chumbadores (Fonte: GOULDS PUMPS, 2001)

	APOSTILA 2 DE CONTROLE DIMENSIONAL		Nº 002
			Pagina/Page:
			Data/Date: 20/01/2025
			Revisão/Revision : 01

Agora coloque a massa de concreto na forma, deixe secar o tempo necessário e então retire a forma.

A massa de concreto é feita com o traço 1: 2: 4 (cimento, areia e pedra). Deve-se deixar a superfície superior com bastante aspereza para que se ligue bem com a camada de argamassa que será colocada em seguida. Cuidados devem ser tomados para que a massa penetre em todos os espaços vazios.

O próximo passo é o nivelamento. Coloque a bomba e o acionador sobre a fundação e nivele o conjunto, utilizando pedaços de chapa entre a placa-base e a fundação. Não aperte ainda os parafusos chumbadores.

Estando a placa-base horizontal procede-se então ao alinhamento entre a bomba e o acionador. Deve-se verificar o alinhamento radial e angular, introduzindo pedaços de chapa sob a bomba ou motor, para corrigir os desalinhamentos.

Após haver alinhado a bomba e o acionador, deve-se verificar a posição dos flanges de sucção e descarga em relação à tubulação que será ligada a eles. Alterações poderão ser feitas colocando-se pedaços de chapa sob a placa-base. Verifique novamente o alinhamento bomba-acionador.

Pode-se, agora, apertar firmemente os parafusos chumbadores, verificando novamente o alinhamento.

O próximo passo é o grauteamento, que consiste em encher o espaço entre a fundação e a placabase com uma argamassa para grauteamento. Para isso, deve-se construir uma pequena forma em torno da fundação. Faça a argamassa e despeje-a através de buracos especiais na base e no espaço entre a base e a forma. Tome cuidado para encher bem todos os espaços sob a base. A argamassa para grauteamento – grouts – são argamassas pré-dosadas, expansivas, ou não, a base de resina epóxi ou de cimentos especiais com areias de quartzo de granulometria selecionada e aditivos convenientes dosados, isentos de cloretos e componentes metálicos, de consistência fluida, com altas resistências iniciais.

Após despejar a massa, verifique novamente o alinhamento.

Quando a massa estiver seca, faça as conexões com as tubulações de sucção, descarga e auxiliares e verifique novamente o alinhamento.

	APOSTILA 2 DE		Nº 002
	CONTROLE DIMENSIONAL		Pagina/Page:
			Data/Date: 20/01/2025
			Revisão/Revision : 01

1.5.6 Alinhamento

“O correto alinhamento da bomba com o acionador é um dos aspectos mais importantes da montagem e deve ser executado com o máximo cuidado, pois constitui um pré-requisito para o perfeito funcionamento do equipamento. É importante salientar que embora os acoplamentos flexíveis acomodem pequenos desvios, em operação, isto não pode ser usado como motivo para um alinhamento deficiente. Máquinas desalinhadas são foco de problemas de vibração, desgaste prematuro de componentes etc. As técnicas de alinhamento serão abordadas em capítulo específico.” (MATTOS; FALCO, 1998, p. 390)

1.5.7 Tubulações

“As tubulações devem ser projetadas de modo a não permitirem esforços à carcaça da bomba. Deve-se apoiá-la com suportes e prever, sempre que necessário, a instalação de juntas de expansão ou flexíveis. A API-610 apresenta critérios para esforços permissíveis – forças e momentos – sobre os bocais mas, independentemente desses cuidados de projeto, não deve ser permitido em hipótese alguma que as ligações das tubulações de sucção e/ou descarga sejam realizadas de forma forçada pois comprometeria todo o trabalho. O não cumprimento destas observações levará a problemas como desalinhamento, vibração e danificação prematura de componentes.

Cuidados com a tubulação de sucção

A tubulação de sucção deve ser a mais curta possível, para minimizar a perda de carga bem como ter diâmetro não inferior ao do flange de sucção da bomba. Seu dimensionamento correto permite boas condições de sucção. Em trechos horizontais deve-se prever um auge gradual na direção da bomba. Se a bomba for instalada acima do nível do reservatório de sucção, não se deve colocar trechos de tubulação acima do nível da bomba; providenciar para que a mesma seja totalmente estanque, tomando todo o cuidado para impedir a infiltração e formação de bolsas de ar (Figura 14).

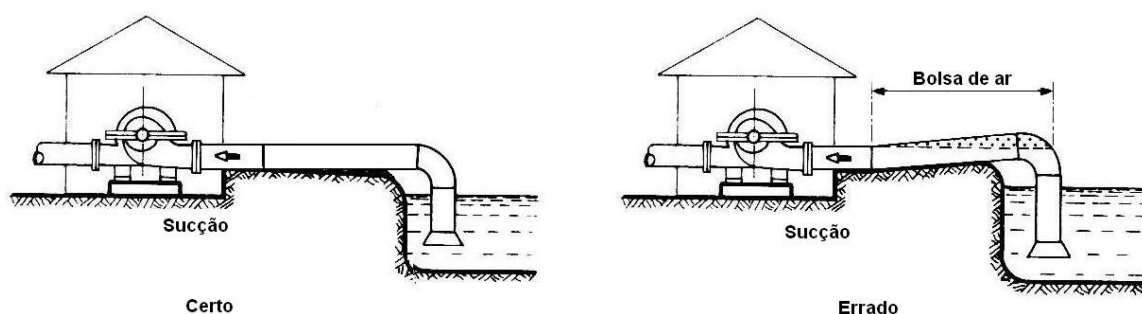


Figura 14: Esquemas de tubulação de sucção (Fonte: MATTOS; FALCO, 1998)

Do mesmo modo, deve-se colocar a extremidade da tubulação de sucção devidamente mergulhada no reservatório de sucção, de forma a evitar vórtices e entrada de ar. Recomenda-se que a parte submersa de linha de sucção deva estar pelo menos 0,9m abaixo do nível mais baixo de líquido. O uso adequado de chicanas pode evitar a turbulência, vórtices e bolhas de ar, conforme ilustrado na Figura 15.

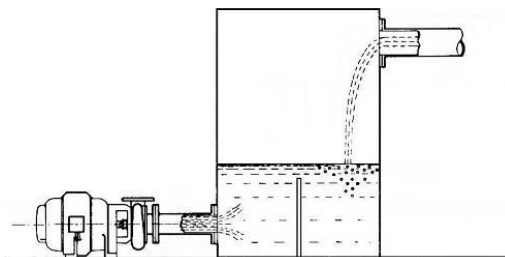


Figura 15: Uso de chicanas em reservatório de sucção (Fonte: MATTOS; FALCO, 1998)

Adicionalmente os seguintes cuidados devem ser observados:

Válvulas de gaveta devem ser instaladas com a haste em posição horizontal ou para baixo, para dificultar a entrada de ar pelo engaxetamento.

Não se deve empregar curvas de redução concêntricas. Usar reduções excêntricas como lado reto na parte de cima (Figura 16).

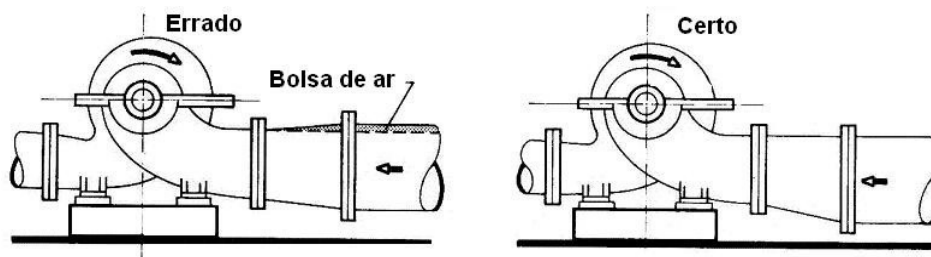


Figura 16: Uso de redução em linha de sucção (Fonte: MATTOS; FALCO, 1998)

Em tubulações de sucção não se deve instalar curva diretamente ligada à sucção da bomba.

Na necessidade de instalar curvas na vertical, em bombas “afogadas”, trabalhando com líquidos dos tóxicos ou inflamáveis, convém dotar a tubulação de uma redução excêntrica com o lado reto voltado para baixo a fim de evitar acúmulo de líquido (Figura 17).

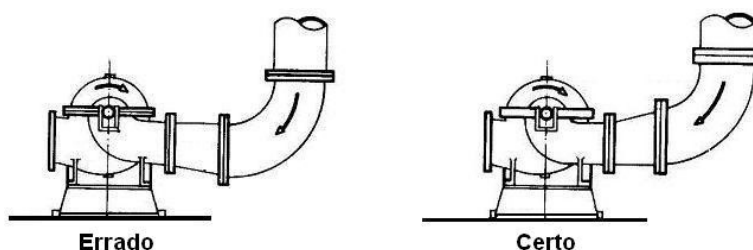


Figura 17: Instalação de curva na vertical em linha de sucção (Fonte: MATTOS; FALCO, 1998)

Se a mesma tubulação servir para abastecimento de várias bombas, não é recomendável a redução do diâmetro de linha à medida que cada bomba é abastecida (Figura 18).

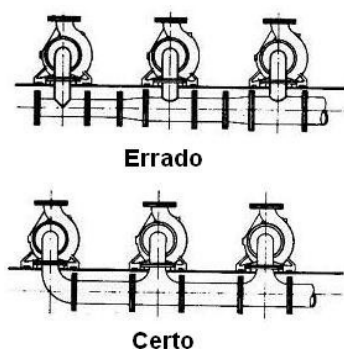


Figura 18: Instalação de sucção para bombas em paralelo (Fonte: MATTOS; FALCO, 1998)

Válvula de pé na linha de sucção é usada quando o fabricante recomenda ou se deseja manter a linha de sucção cheia de líquido quando a bomba é desativada. Isso implica em aumento da perda de carga na sucção.

No caso de uso de filtro, deixar uma área de passagem de pelo menos três vezes a área interna da tubulação de sucção. Checá-lo na partida e periodicamente, para verificar possíveis obstruções.

Cuidados com a tubulação de descarga

O dimensionamento da tubulação de descarga obedece normalmente a critérios econômicos. No que concerne à configuração, recomenda-se usar uma válvula de retenção e uma válvula gaveta, tão próximo da bomba quanto possível. A válvula gaveta deve ser instalada após a de retenção e, no caso de utilização de redução, esta deve ser locada antes das duas válvulas, conforme ilustrado na Figura 19.

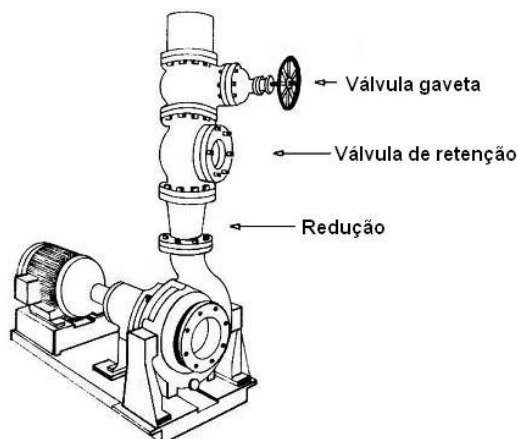


Figura 19: Instalação de acessórios na descarga da bomba (Fonte: MATTOS; FALCO, 1998)

Tubulações auxiliares

Sob o título genérico de tubulações auxiliares, encontramos tubulações de dreno, selagem, resfriamento etc. Estas tubulações são usualmente fornecidas com a bomba, sendo o esquema de montagem especificado pelo fabricante. De um modo geral, apresentam diâmetros não inferiores a 1/2 polegada e as de água de resfriamento, pressão de no mínimo 25psig.” (MATTOS; FALCO, 1998, p. 390 a 393)

2 Compressores

“Ventiladores e compressores constituem a família das máquinas operatrizes de fluxo compressível.

Ventiladores são máquinas cujo objetivo é promover o escoamento de um gás. Para fins de análise do desempenho de um ventilador, a compressibilidade do fluido é normalmente desprezada, uma vez que a variação de densidade do escoamento raramente ultrapassa 7%. Isso corresponde a uma elevação de pressão inferior a 0,1atm, no caso de operação com ar – apenas o suficiente para vencer as perdas de carga do sistema.

Compressores são utilizados para proporcionar a elevação da pressão de um gás ou escoamento gasoso. Nos processos industriais, a elevação de pressão requerida pode variar desde cerca de 1,0atm até centenas ou milhares de atmosferas.

	APOSTILA 2 DE CONTROLE DIMENSIONAL		Nº 002
			Pagina/Page:
			Data/Date: 20/01/2025
			Revisão/Revision : 01

As características físicas dos compressores podem variar profundamente em função dos tipos de aplicações a que se destinam. Dessa forma, convém distinguir pelo menos as seguintes categorias de serviços:

- compressores de ar para serviços ordinários;
- compressores de ar para serviços industriais;
- compressores de gás ou de processo;
- compressores de refrigeração;
- compressores para serviços de vácuo.

Dois são os princípios conceptivos no qual se fundamentam todas as espécies de compressores de uso industrial: volumétrico e dinâmico. Esses compressores trabalham segundo dois princípios diferentes:

deslocamento positivo e deslocamento dinâmico.

Nos compressores volumétricos ou de deslocamento positivo, a elevação de pressão é conseguida através da redução do volume ocupado pelo gás.

Os compressores dinâmicos ou turbocompressores possuem dois órgãos principais: impelidor e difusor. O impelidor é um órgão rotativo munido de pás que transfere ao gás a energia recebida de um acionador. Essa transferência de energia se faz em parte na forma cinética e em outra parte na forma de entalpia. Posteriormente, o escoamento estabelecido no impelidor é recebido por um órgão fixo denominado difusor, cuja função é promover a transformação da energia cinética do gás em entalpia, com conseqüente ganho de pressão. Os compressores dinâmicos efetuam o processo de compressão de maneira contínua e, portanto, correspondem exatamente ao que se denomina, em termodinâmica, um volume de controle.

Os compressores de maior uso na indústria são os alternativos, os de palhetas, os de parafusos, os de lóbulos, os centrífugos e os axiais que podem ser classificados conforme a Figura 20.” (RODRIGUES, 1991 p. 51 a 54)

Classificação dos Compressores

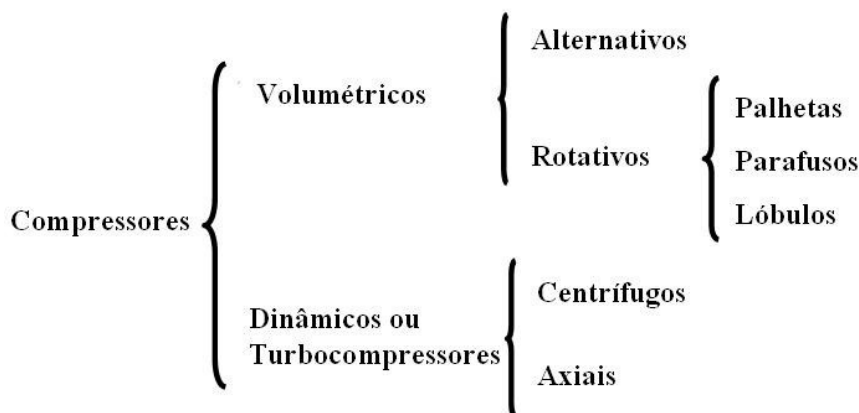


Figura 20: Classificação dos principais tipos de compressores
(Fonte: RODRIGUES, 1991)

2.1 Compressores Alternativos

Segundo Rodrigues (1991), esse tipo de máquina se utiliza de um sistema biela-manivela para converter o movimento rotativo de um eixo no movimento translacional de um pistão ou êmbolo, como mostra a Figura 21. Dessa maneira, a cada rotação do acionador, o pistão efetua um percurso de ida e outro de vinda na direção do cabeçote, estabelecendo um ciclo de operação.

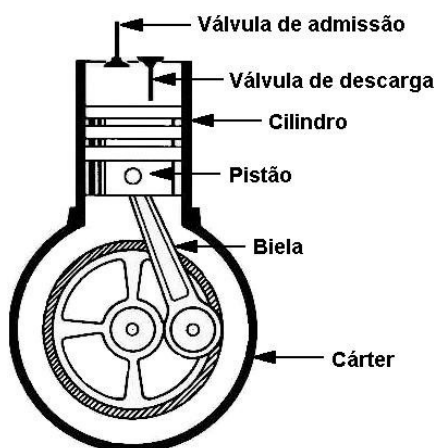


Figura 21: Compressor alternativo (Fonte: RODRIGUES, 1991)

O funcionamento de um compressor alternativo está intimamente associado ao comportamento das válvulas. Elas possuem um elemento móvel denominado obturador, que funciona como um diafragma, comparando as pressões interna e externa ao cilindro. O obturador da válvula de sucção se abre para dentro do cilindro quando a pressão na tubulação de sucção supera a pressão interna do cilindro, e se mantém fechado em caso contrário. O obturador da válvula de descarga se abre para fora do cilindro quando a pressão interna supera a pressão na tubulação de descarga, e se mantém fechado na situação inversa.

2.2 Compressores de Palhetas

“O compressor de palhetas possui um rotor ou tambor central que gira excentricamente em relação à carcaça. Esse tambor possui rasgos radiais que se prolongam por todo o seu comprimento e nos quais são inseridas palhetas retangulares.

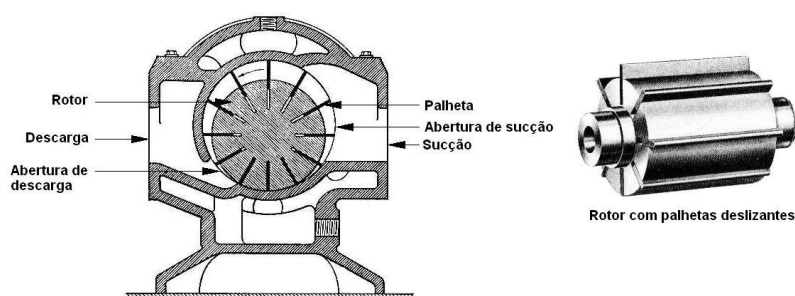


Figura 22: Compressor de palhetas (Fonte: RODRIGUES, 1991)

Quando o tambor gira, as palhetas deslocam-se radialmente sob a ação da força centrífuga e se mantêm em contato com a carcaça. O gás penetra pela abertura de sucção e ocupa os espaços definidos entre as palhetas. Observando a Figura 22, podemos notar que, devido à excentricidade do rotor e às posições das aberturas de sucção e descarga, os espaços constituídos entre as palhetas vão se reduzindo de modo a provocar a compressão progressiva do gás. A variação do volume contido entre duas palhetas vizinhas, desde o fim da admissão até o início da descarga, define, em função da natureza do gás e das trocas térmicas, uma relação de compressão interna fixa para a máquina. Assim, a pressão do gás no momento em que é aberta a comunicação com a descarga poderá ser diferente da pressão reinante nessa região. O equilíbrio é, no entanto, quase instantaneamente atingido e o gás descarregado.” (RODRIGUES, 1991, p. 56 a 57)

2.3 Compressores de Parafusos

“Esse tipo de compressor possui dois rotores em forma de parafusos que giram em sentido contrário, mantendo entre si uma condição de engrenamento, conforme mostra a Figura 23.

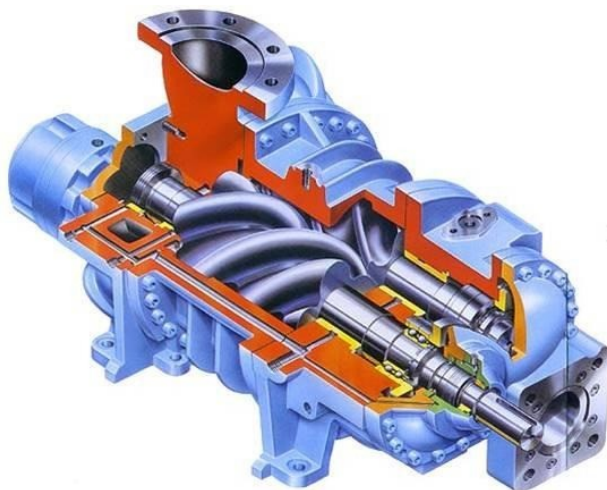


Figura 23: Compressor de parafusos
(Fonte: CHEMICAL ENGINEERING AT MICHIGAN TECH, 2007)

A conexão do compressor com o sistema se faz através das aberturas de sucção e descarga, diametralmente opostas.

O gás penetra pela abertura de sucção e ocupa os intervalos entre os filetes dos rotores. A partir do momento em que há o engrenamento de um determinado filete, o gás nele contido fica encerrado entre o rotor e as paredes da carcaça. A rotação faz então com que o ponto de engrenamento vá se deslocando para frente, reduzindo o espaço disponível para o gás e provocando a sua compressão. Finalmente, é alcançada a abertura de descarga e o gás é liberado.

A relação de compressão interna do compressor de parafusos depende da geometria da máquina e da natureza do gás, podendo ser diferente da relação entre as pressões do sistema.” (RODRIGUES, 1991, p. 57 a 58)

	APOSTILA 2 DE CONTROLE DIMENSIONAL		Nº 002
			Pagina/Page:
			Data/Date: 20/01/2025
			Revisão/Revision : 01

2.4 Compressores de Lóbulos

“O aspecto geral de um compressor de lóbulos é mostrado na Figura 24.

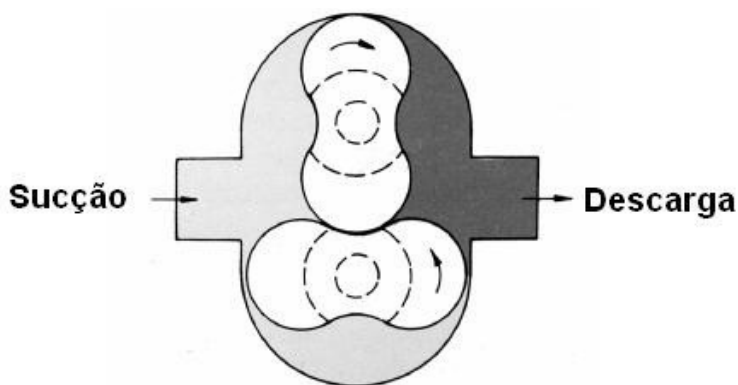


Figura 24: Compressor de lóbulos
(Fonte: adaptada de SENAI-DN, 2007)

Esse compressor possui dois rotores que giram em sentido contrário, mantendo uma folga muito pequena no ponto de tangência entre si e com relação à carcaça. O gás penetra pela abertura de sucção e ocupa a câmara de compressão, sendo conduzido até a abertura de descarga pelos rotores.

O compressor de lóbulos, embora sendo classificado como volumétrico, não possui compressão interna. Os rotores apenas deslocam o gás de uma região de baixa pressão para uma região de alta pressão.

Essa máquina, conhecida originalmente como soprador “*ROOTS*”, é um exemplo típico do que se pode caracterizar como um soprador, uma vez que é oferecida para elevações muito pequenas de pressão. Raramente empregado com fins industriais, é, no entanto, um equipamento de baixo custo e que pode suportar longa duração de funcionamento sem cuidados de manutenção.” (RODRIGUES, 1991, p. 59 a 60)

2.5 Compressores Centrífugos

A Figura 25 ilustra as características fundamentais dos compressores centrífugos de um único estágio.

O gás é aspirado continuamente pela abertura central do impelidor e descarregado pela periferia do mesmo, num movimento provocado pela força centrífuga que surge devido à rotação, daí a denominação do compressor. O fluido descarregado passa então a descrever uma trajetória em forma espiral através do espaço anular que envolve o impelidor e que recebe o nome de difusor radial ou difusor em anel. Esse movimento leva à desaceleração do fluido e consequente elevação de pressão.

Prosseguindo em seu deslocamento, o gás é recolhido em uma caixa espiral denominada voluta e conduzido à descarga do compressor. Nessa peça, as propriedades do escoamento se mantêm invariáveis, ou pelo menos é o que se pretende em termos de projeto. Antes de ser descarregado, o escoamento passa por um bocal divergente, o difusor da voluta, onde ocorre um suplementar processo de difusão. Alguns compressores possuem um único difusor, que pode ser o difusor radial ou o difusor da voluta.

Operando em fluxo contínuo, os compressores centrífugos aspiram e descarregam o gás exatamente nas pressões externas, ou seja, há uma permanente coincidência entre a relação de compressão interna e a relação de compressão externa.



Figura 25: Compressores centrífugos
(Fonte: adaptada de BRASIL, 2007)

	APOSTILA 2 DE		Nº 002
	CONTROLE DIMENSIONAL		Pagina/Page:
			Data/Date: 20/01/2025
			Revisão/Revision : 01

O tipo de máquina que descrevemos aqui é incapaz de proporcionar grandes elevações de pressão, de modo que os compressores dessa espécie, normalmente utilizados em processos industriais, são de múltiplos estágios. Julgamos, entretanto, que, para ilustrar o princípio de funcionamento, a apresentação de um compressor de um único estágio é suficiente.” (RODRIGUES, 1991, p. 60 a 62)

2.6 Compressores Axiais

“Esse é um tipo de turbocompressor de projeto, construção e operação das mais sofisticadas que, no entanto, vem sendo utilizado vantajosamente em muitas aplicações de processamento industrial, notadamente nas plantas mais modernas.

Os compressores axiais são dotados de um tambor rotativo em cuja periferia são dispostas séries de palhetas em arranjos circulares igualmente espaçados, como indica a Figura 26. Quando o rotor é posicionado na máquina, essas rodas de palhetas ficam intercaladas por arranjos semelhantes fixados circunferencialmente ao longo da carcaça, conforme o esquema da Figura 26.

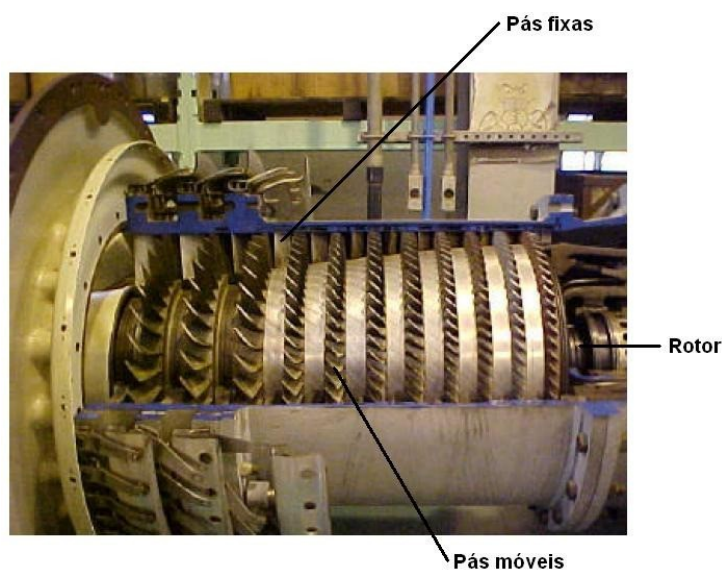


Figura 26: Compressor axial
(Fonte: FEM UNICAMP, 2007)

	APOSTILA 2 DE CONTROLE DIMENSIONAL		Nº 002
			Pagina/Page:
			Data/Date: 20/01/2025
			Revisão/Revision : 01

Cada par formado por um conjunto de palhetas móveis e outro de palhetas fixas se constitui num estágio de compressão. As palhetas móveis possuem uma conformação capaz de transmitir ao gás a energia proveniente do acionador, acarretando ganhos de velocidade e entalpia do escoamento. As palhetas fixas, por sua vez, são projetadas de modo a produzir uma deflexão no escoamento que, conforme será mais adiante mostrado, forçará a ocorrência de um processo de difusão.

Como a elevação de pressão obtida num estágio axial é bastante pequena, os compressores dessa espécie são sempre dotados de vários estágios. O escoamento se desenvolve através dos estágios segundo uma trajetória hélico-axial envolvendo o tambor, daí o nome recebido por esse compressor.” (RODRIGUES, 1991, p. 62)

3 Turbinas

Turbina é um equipamento construído para converter energia térmica – queima de um combustível - em energia mecânica – trabalho de um eixo.

As turbinas podem ser usadas para movimentar um outro equipamento mecânico rotativo, como uma bomba, compressor ou ventilador, ou podem ser usadas para a geração de eletricidade e, nesse caso, são ligadas a um gerador.

As turbinas têm dois aspectos principais que as caracterizam: potência e eficiência.

Os principais tipos de turbinas são:

- turbinas a vapor;
- turbinas a gás;
- turbinas hidráulicas;
- turbinas aeronáuticas;
- turbinas eólicas.

No presente livro abordaremos apenas as turbinas a vapor e a gás, por serem as mais usadas em equipamentos industriais.

	APOSTILA 2 DE CONTROLE DIMENSIONAL		Nº 002
			Pagina/Page:
			Data/Date: 20/01/2025
			Revisão/Revision : 01

3.1 Turbinas a Vapor

A turbina a vapor é uma máquina térmica que utiliza o vapor d'água para movimentar as pás da turbina, produzindo a rotação do seu eixo.

As principais utilizações da turbina a vapor são:

- acionamento de geradores elétricos em centrais termoelétricas;
- acionamento mecânico de equipamentos rotativos como: bombas, compressores, ventiladores etc, em indústrias que possuam geração de vapor por exigência de seu processo;
- acionamento marítimo, principalmente em navios mercantes de grande porte.

O princípio de funcionamento de uma turbina a vapor, conforme Rangel Júnior (2005), consiste na transformação da energia do vapor em trabalho mecânico, que é feita em duas etapas distintas:

- transformação da energia do vapor em energia cinética;
- transformação de energia cinética em trabalho no eixo.

Na primeira etapa, a energia do vapor é transformada em energia cinética. Para isto, o vapor é obrigado a escoar através de pequenos orifícios de formato especial, denominados expansores, onde, devido à pequena área de passagem, adquire alta velocidade. Os expansores são, portanto, restrições ao fluxo do vapor e têm como objetivo converter a energia do vapor em energia cinética.

Na segunda etapa, a energia cinética obtida no expensor é absorvida em uma roda de palhetas, montadas na periferia de um disco, que girando solidariamente com o eixo da turbina produz trabalho mecânico.

As duas maneiras básicas, pelas quais é possível aproveitar a energia cinética obtida no expensor para realização de trabalho mecânico são: princípio da ação e princípio da reação.

Se tivermos um expensor montado em uma câmara de vapor estacionária, dirigindo um jato de vapor para uma palheta montada na periferia de uma roda, teremos uma rudimentar turbina de ação.

	APOSTILA 2 DE CONTROLE DIMENSIONAL		Nº 002
			Pagina/Page:
			Data/Date: 20/01/2025
			Revisão/Revision : 01

Se, por outro lado, montarmos a própria câmara de vapor na periferia da roda e conseguirmos levar vapor a esta câmara, teremos construído uma rudimentar turbina de reação. Porém, a condução de vapor através do eixo e do disco não é uma solução construtiva satisfatória. Por este motivo, não se fabricam turbinas de reação pura.

3.1.1 Características das turbinas a vapor

Segundo Rangel Júnior (2005), uma série de características favoráveis contribuem para que a turbina a vapor ocupe uma posição de destaque na concorrência com os outros acionadores, como o motor de combustão interna e a turbina a gás.

Entre as características gerais temos:

- possibilidade de variação e facilidade de controle de sua velocidade, através do governador ou regulador;
- facilidade de operação;
- grande confiabilidade operacional;
- manutenção simples e econômica;
- longa vida útil.

Também existem características que podem ser classificadas em duas categorias: termodinâmicas e mecânicas.

Características termodinâmicas

O ciclo térmico a vapor apresenta rendimentos térmicos bastante satisfatórios, quando comparados com os rendimentos globais dos ciclos de outras máquinas térmicas, como a turbina a gás ou o motor de combustão interna.

A principal perda em toda instalação térmica a vapor é causada pela rejeição de calor para o ambiente. Geralmente, o calor residual, contido no vapor exausto da turbina, pode ser aproveitado em um processo industrial ou para fins de aquecimento.

	APOSTILA 2 DE CONTROLE DIMENSIONAL		Nº 002
			Pagina/Page:
			Data/Date: 20/01/2025
			Revisão/Revision : 01

Características mecânicas

A turbina a vapor é uma máquina rotativa pura. Isto é, a força acionadora é aplicada diretamente no elemento rotativo da máquina, ao contrário, por exemplo, do que ocorre em uma máquina alternativa – sistema biela-manivela. Como as partes móveis são todas rotativas, seu balanceamento é muito fácil, apresentando um nível de vibração muito baixo.

O torque de acionamento é praticamente uniforme, devido a ação contínua dos jatos de vapor que saem dos expansores sobre as rodas de palhetas.

A turbina a vapor não necessita de lubrificação interna.

3.1.2 Classificação das turbinas a vapor

Conforme descreve Altafini (2007), a classificação das turbinas a vapor é normalmente feita segundo:

- o número de estágios;
- o modo de atuação do vapor;
- o número de pás sobre as quais incide o vapor;
- as condições do vapor à descarga da turbina.

Turbinas de simples estágio e de múltiplos estágios

Conforme Rangel Júnior (2005), as turbinas a vapor de simples estágio apresentam um único rotor, que em geral é um estágio de ação. A turbina de simples estágio, da Figura 27, apresenta rotor biapoado entre mancais de deslizamento, carcaça com partição horizontal, vedação por anéis de labirinto e lubrificação forçada.



**Figura 27: Turbina a vapor de simples estágio
(Fonte: RANGEL JÚNIOR, 2005)**

As turbinas de múltiplos estágios montados num mesmo eixo podem apresentar estágios de ação ou de reação. Os vários estágios móveis são intercalados por pás fixas diretrizes, dispostas formando certo ângulo, igual àquele de entrada das pás móveis que as seguem, a fim de evitar que a entrada do vapor se processe com choque. A Figura 28 mostra uma turbina de múltiplos estágios com rotor bi-apoiado entre mancais de deslizamento, carcaça com partição horizontal, vedação por anéis de labirinto e lubrificação forçada.

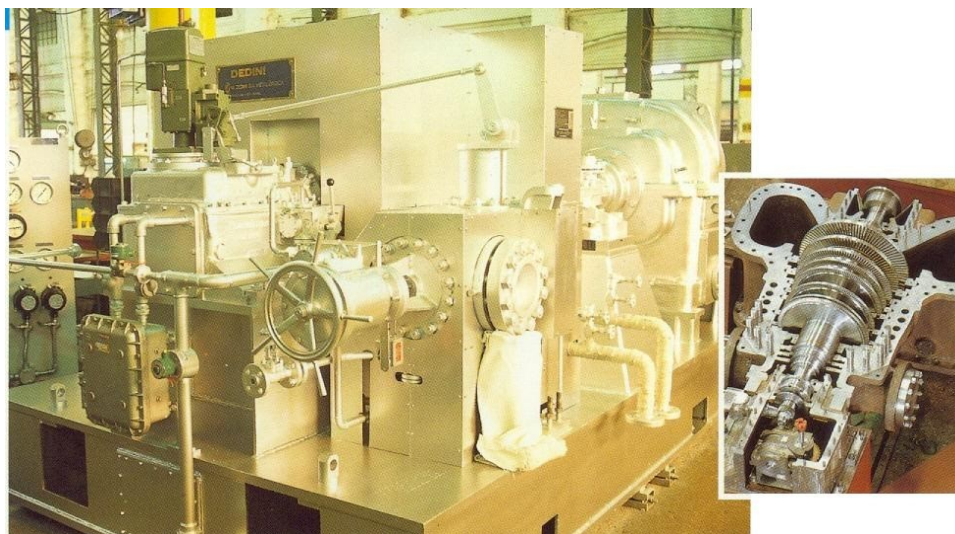


Figura 28: Turbina a vapor de múltiplos estágios
(Fonte: RANGEL JÚNIOR, 2005)

Turbinas de ação e de reação

Nas turbinas de ação, o vapor em alta velocidade incide sobre as palhetas móveis fazendo a conversão de energia cinética em mecânica.

Descreve Rangel Júnior (2005), em uma turbina de ação real teremos, a não ser em máquinas de potência muito pequena, não apenas um, mas vários expansores em paralelo, formando um arco ou anel de expansores. Os anéis de expansores são também chamados palhetas fixas. Os expansores dirigem seu jato de vapor na direção, não de uma palheta móvel, mas sim de uma roda de palhetas móveis montadas na periferia de um disco.

Em um estágio de ação, toda a transformação de energia do vapor em energia cinética ocorrerá nos expansores. No arco ou anel de expansores – palhetas fixas – de um estágio de ação, haverá uma queda de pressão e um aumento na velocidade do vapor. Na roda de palheta móveis não haverá expansão – queda de pressão –, porque as palhetas móveis deste tipo de estágio são construídas com seção simétrica, de maneira a manter constante

a área de passagem do vapor. Não havendo expansão, a velocidade do vapor em relação às palhetas móveis – velocidade relativa – ficará constante. Porém, a velocidade absoluta do vapor diminuirá nas palhetas móveis, transformando, assim, a energia cinética obtida nos expansores em trabalho mecânico (Figura 29).

Já em uma turbina de reação real, teremos sempre vários estágios colocados em série, sendo cada estágio constituído por uma roda de palhetas fixas – anel de expansores –, seguida de uma roda de palhetas móveis. No estágio de reação, tanto as palhetas fixas como as palhetas móveis têm seção assimétrica, o que resulta em áreas de passagem para o vapor progressivamente decrescentes em ambas. Por esta razão, a expansão do vapor ocorrerá parte nas palhetas fixas e parte nas palhetas móveis. Isto representa um desvio do princípio de reação puro, segundo o qual toda expansão de vapor deveria ocorrer nas palhetas móveis (Figura 29). Na realidade, a máquina que chamamos comercialmente de turbina de reação é obtida por uma combinação de ambos os princípios: de ação e de reação.

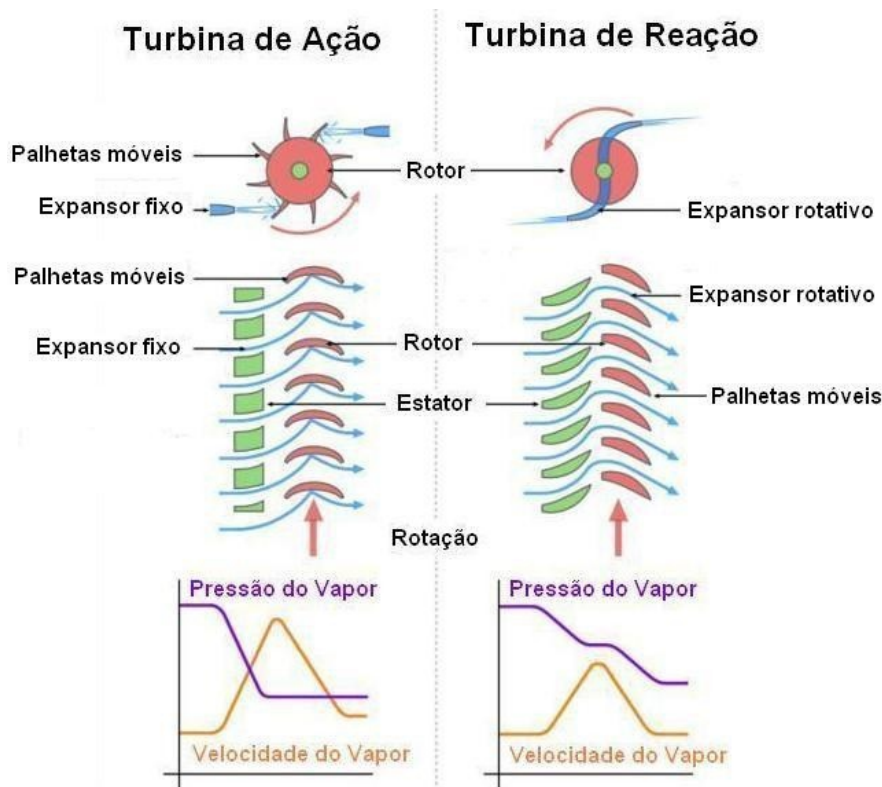


Figura 29: Funcionamento esquemático de uma turbina de ação e de uma turbina de reação
(Fonte: adaptada de WIKIPEDIA, 2007)

	APOSTILA 2 DE CONTROLE DIMENSIONAL		Nº 002
			Pagina/Page:
			Data/Date: 20/01/2025
			Revisão/Revision : 01

Turbinas de admissão total e parcial

Por definição de Altafini (2007), estas turbinas são assim classificadas conforme o número de pás sobre as quais incide o vapor. As turbinas são de admissão total quando o vapor é admitido por toda a periferia do rotor, ou seja, o vapor incide simultaneamente sobre

todas as pás do rotor. As turbinas são de admissão parcial quando o vapor incide somente em uma parte do rotor.

Turbinas a vapor quanto à descarga

As turbinas a vapor se classificam ainda quanto às condições do vapor no escape (ALTAFINI, 2007), ou seja:

- turbina de escape livre, se o vapor sai diretamente na atmosfera;
- turbina de condensação, se o vapor é conduzido a um condensador;
- turbina de contrapressão, quando o vapor de descarga é conduzido a um processo em particular. Neste caso, a pressão do vapor na descarga é ligeiramente superior à atmosférica;
- turbinas combinadas, quando uma parte do vapor é extraído em estágios intermediários da máquina e conduzido a outros equipamentos – trocadores de calor, por exemplo –; o vapor restante continua sua expansão pelos estágios de menor pressão da turbina.

3.2 Turbinas a Gás

A turbina a gás é uma máquina térmica que utiliza a energia liberada pela queima de um combustível para movimentar as pás da turbina, produzindo a rotação do seu eixo.

A queima de um combustível em um espaço aberto produziria apenas dissipação de calor. A transferência da energia liberada pela queima do combustível em um motor térmico para o eixo de saída é obtida pelo uso apropriado de um fluido de trabalho gasoso, normalmente o ar, que é obrigado a escoar através da máquina.

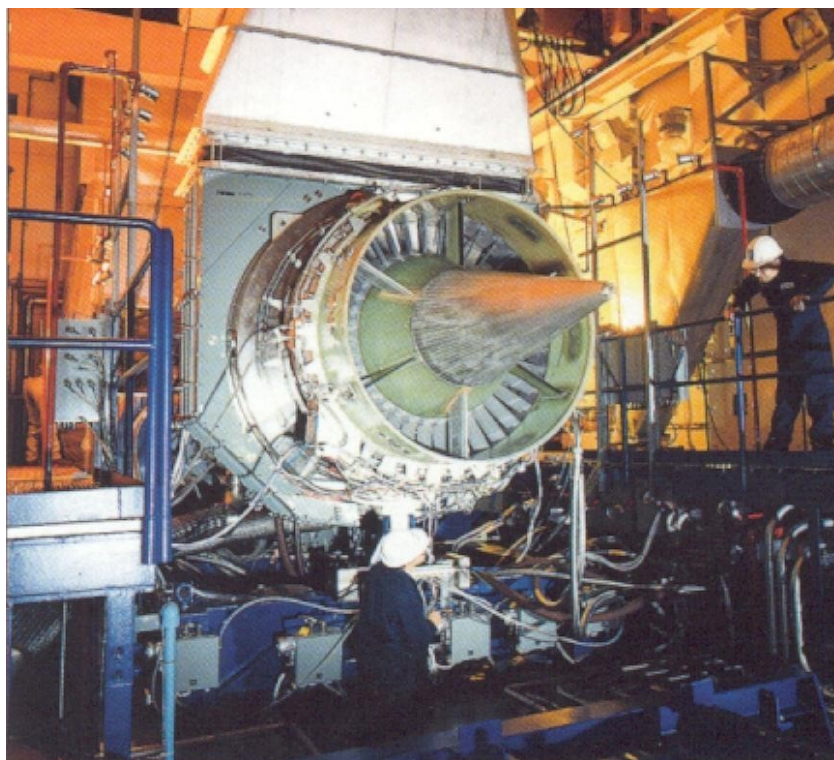


Figura 30: Turbina a gás
(Fonte: RANGEL JÚNIOR, 2005)

“A turbina a gás é conjunto constituído de um compressor, uma câmara de combustão e a turbina propriamente dita. Foram equipamentos desenvolvidos a partir da década de 40, de forma significativa, dentro da indústria aeronáutica. Aviões a jato puro entraram em operação no final da segunda Guerra, com uso de tais turbinas.

Na década de 50, as turbinas aeronáuticas foram modificadas para uso industrial, são as denominadas aeroderivativas. Outra, também industrial, de concepção mais pesada, são as catalogadas como “*heavy duty*”.

A turbina industrial pode queimar componentes mais pesados tendo maior flexibilidade que a aeronáutica, quanto à escolha do tipo de combustível a ser empregado.” (OLIVEIRA, s.d., p. 5)

O princípio de funcionamento das turbinas a gás, segundo Rangel Júnior (2005), é baseado no ciclo termodinâmico de Brayton:

1- Compressão do ar em um compressor.

	APOSTILA 2 DE CONTROLE DIMENSIONAL		Nº 002
			Pagina/Page:
			Data/Date: 20/01/2025
			Revisão/Revision : 01

2- Combustão, na câmara de combustão, onde o ar comprimido age como comburente para o combustível injetado.

3- Expansão irreversível em um ou mais estágios, fornecendo a energia necessária à roda de palhetas de alta pressão, que por sua vez aciona o compressor de ar e os demais acessórios da turbina, tais como: bomba de óleo lubrificante, bomba de combustível, geradores de energia elétrica etc.

4- Expansão em um ou mais estágios – turbina industrial –, fornecendo a energia necessária à roda de palhetas de baixa pressão, a qual pode acionar um gerador elétrico, um compressor ou uma bomba.

5- Resfriamento à pressão constante. O resfriamento de ciclos de potência utilizando turbina a gás é realizado na atmosfera.

As principais utilizações da turbina a gás são, conforme Oliveira (s.d.):

- em acionamentos mecânicos; nos quais a rotação inerente aos mesmos pode assumir variações não prejudiciais ao próprio sistema, como nos compressores, propulsores de navios e de aviões;

em acionamentos mecânicos; nos quais a rotação deve ser invariável, como nas turbinas de ciclos térmicos de potência para geração de energia elétrica.

3.2.1 Características das turbinas a gás

“Os tipos de combustíveis utilizados nas turbinas a gás podem ser: gás natural, derivados leves da refinação do petróleo, como diesel, querosene ou nafta.

O custo por kW instalado é relativamente baixo quando comparado ao de sistemas com outros acionadores.

Possui a menor relação peso/potência, o que é vantajoso em relação aos demais acionadores primários.

Podem ser colocadas em operação num intervalo de tempo pequeno.

	APOSTILA 2 DE CONTROLE DIMENSIONAL	Nº 002
		Pagina/Page:
		Data/Date: 20/01/2025
		Revisão/Revision : 01

Podem ser fabricadas com um ou mais eixos. As de um eixo são adequadas aos sistemas elétricos, nos quais a rotação deve permanecer constante. As de mais eixos, aos sistemas cuja rotação pode assumir variações, como os acionamentos mecânicos.

Em ciclo aberto, a eficiência térmica é baixa, em torno de 30 a 35%. Em ciclo combinado, a eficiência térmica pode chegar a 60%, a mais alta eficiência de todos os tipos de acionador. Em ciclo combinado ocorre a associação das turbinas a gás com turbinas a vapor.” (OLIVEIRA, s.d., p. 6)

Segundo o Instituto de Engenharia DEL/UFMS (2007), a Figura 31 apresenta as configurações possíveis para utilização de turbinas a gás: ciclo aberto simples (a), ciclo aberto com recuperador (b) – configuração de uma microturbina –, ou ciclo combinado (c).

A configuração de ciclo aberto com recuperador é usada somente com microturbinas, onde as relações de compressão são pequenas, até aproximadamente 10:1. O componente principal dessa configuração é o recuperador. Esse dispositivo é utilizado para pré-aquecer o ar na entrada da turbina, após o estágio de compressão, o que aumenta a temperatura interna de operação, contribuindo, assim, para o aumento da eficiência global. O recuperador é um tipo de radiador ou trocador de calor que transfere calor dos gases de exaustão para o ar de admissão. Por trabalhar apenas em relações de compressão pequenas, os recuperadores de calor não são utilizados em turbinas de grande porte, em que as relações de compressão são maiores.

	APOSTILA 2 DE CONTROLE DIMENSIONAL		Nº 002
			Pagina/Page:
			Data/Date: 20/01/2025
			Revisão/Revision : 01

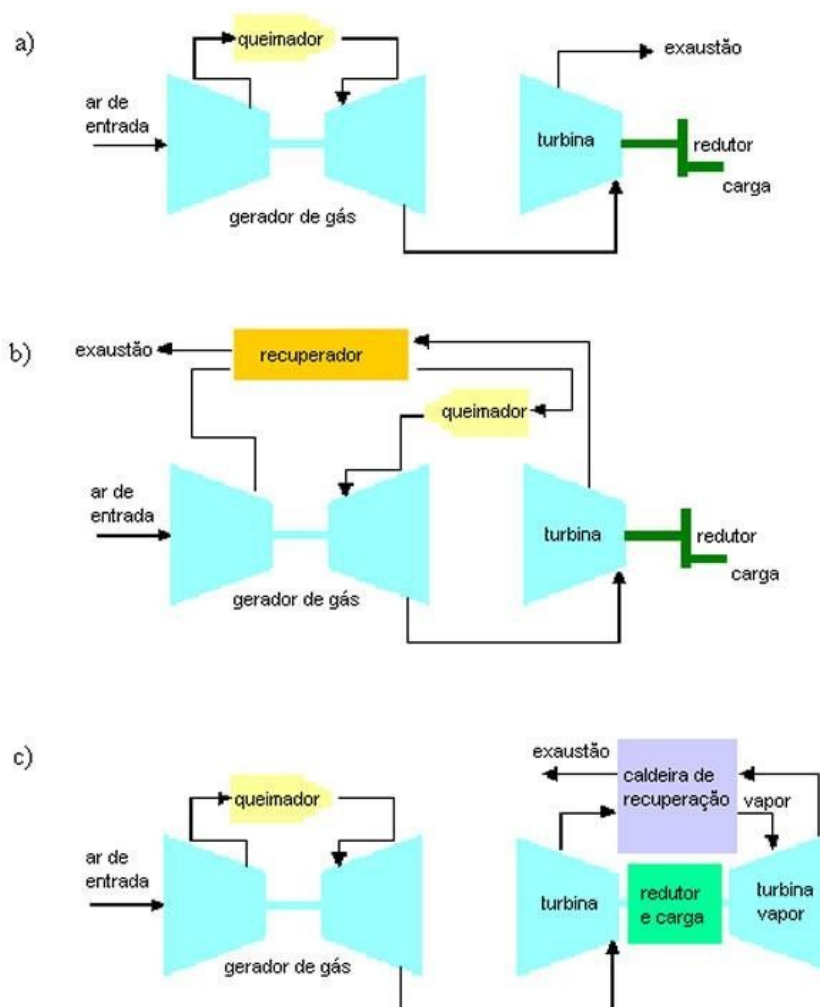


Figura 31: Configurações possíveis de utilização das turbinas a gás
(Fonte: INSTITUTO DE ENGENHARIA DEL/UFMS, 2007)

3.2.2 Classificação das turbinas a gás

As turbinas a gás podem ser classificadas quanto à potência e quanto à concepção.

“As turbinas a gás podem ser classificadas, segundo a potência, da seguinte forma:

- pequeno porte, até 1MW;
- médio porte, entre 1MW a 15MW;

	APOSTILA 2 DE CONTROLE DIMENSIONAL		Nº 002
			Página/Page:
			Data/Date: 20/01/2025
			Revisão/Revision : 01

- grande porte, acima de 15MW.

Nesta classificação, aparecem também as microturbinas que, atualmente, tem boas perspectivas de utilização em geração distribuída.

As microturbinas a gás são equipamentos com potências entre 30 e 100kW, sendo bastante comum as do tipo “*plug and play*”, pouco eficientes, porém capazes de gerar energia elétrica de alta qualidade. Normalmente, operam em rotações elevadas na faixa de 60.000 a 100.000RPM, alguns tipos flutuando em mancais de ar.” (OLIVEIRA, s.d., p. 6 a 7)



Figura 32: Microturbina (Cortesia Capstone)

“Quanto à concepção, as turbinas podem ser classificadas em turbinas aeronáuticas e turbinas industriais.

As turbinas aeronáuticas são mais compactas porque a relação peso/potência é um parâmetro de extrema importância. Desde 1937, estes acionadores vêm desenvolvendo-se e atingindo valores cada vez menores de relação peso/potência. Neste caso, a potência produzida por esta turbina é totalmente absorvida pelo compressor e os gases se expandem no bocal. A turbina de potência é substituída por um bocal, por onde expandem os gases gerando empuxo para locomoção de aeronaves.

Usualmente possuem um só eixo onde são estão acoplados o compressor de ar e a turbina de alta pressão.

Apresentam configurações distintas, pois podem ser utilizadas em aeronaves que empregam turbo hélice ou em aeronaves que utilizam turbinas a jato.

Estas turbinas operam sob diferentes regimes de trabalho, devido a necessidade de elevar as aeronaves a grandes altitudes, onde se encontram baixas temperaturas, baixas pressões, presença de nuvens entre outras condições adversas.



Figura 33: Turbina aeronáutica (Cortesia Rolls-Royce, modelo Trent 1000)

As turbinas industriais são mais robustas, apresentam configuração diferente da turbina aeronáutica, quanto à forma de montagem, sendo a sua carcaça principal bipartida. Existem turbinas industriais trabalhando com os mais diversos tipos de combustíveis como: querosene, gás natural até os gases oriundos de coqueria e alto forno da indústria siderúrgica.

As turbinas de uso industrial costumam ter dois eixos, sendo que num é acoplado o compressor de ar e a turbina geradora de gás para seu próprio acionamento e, no outro eixo, é acoplado a turbina acionadora ou de potência e o equipamento a ser acionado.



**Figura 34: Turbina industrial
(Cortesia Rolls-Royce, modelo Trent 60)**

Dentre as características particulares das turbinas industriais frente às turbinas aeronáuticas, vale destacar as seguintes:

- são projetadas para queimar combustíveis gasosos, destilado pesado e óleo residual, que são muito diferentes da prática aeronáutica;
- fazem uso de uma ou duas câmaras de combustão grandes que são colocadas fora da turbina a gás;
- têm facilidade de projetar a carcaça externa da unidade para suportar a alta pressão do gás;

são de fácil inspeção, reparo e manutenção, realizados sem a remoção de outros componentes.” (OLIVEIRA, s.d., p. 8 a 9)

	APOSTILA 2 DE CONTROLE DIMENSIONAL		Nº 002
			Página/Page:
			Data/Date: 20/01/2025
			Revisão/Revision : 01

4 Redutores de Velocidade

Redutor de velocidade é um dispositivo mecânico que reduz a velocidade – rotação – e aumenta o torque, para adequá-los as necessidades do equipamento ou do usuário. Com isso, começaram a surgir os primeiros variadores de velocidade.

O redutor de velocidade tem apenas uma redução fixa. Isto é, para cada rotação de entrada só tem uma rotação de saída respectiva.

O redutor consiste em dois ou mais pares de engrenagens que ligam entre si dois eixos apoiados em mancais fixos.

A parte fundamental de um redutor são as engrenagens. Através delas reduz-se a velocidade de rotação da transmissão, pois o contato entre engrenagens de menor e maior número de dentes – variação no diâmetro – possibilita a redução desejada.

Os variadores/redutores de engrenagens podem ser de engrenagens cilíndricas – de dentes retos, dentes helicoidais e rosca sem-fim – e engrenagens cônicas – de dentes retos ou de dentes curvos.

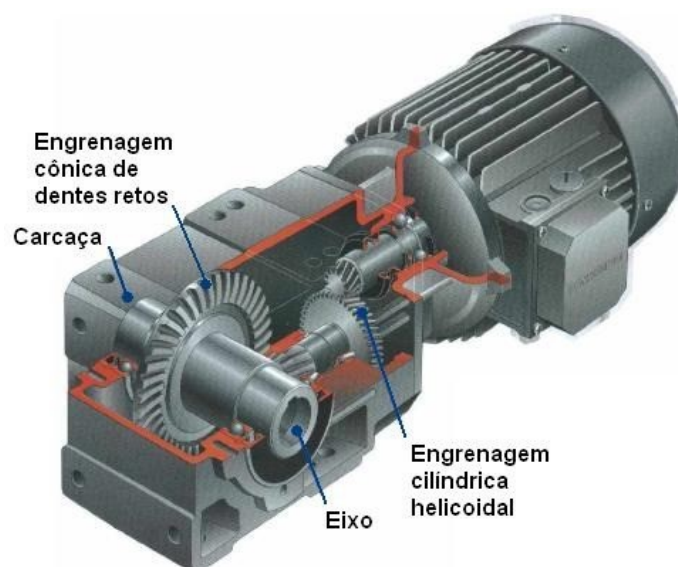


Figura 35: Redutor de engrenagens cônicas (Fonte: adaptada de BIGATON, s.d.)

Quando há intenção de se reduzir a vibração e ruído, utilizam-se, nos redutores, engrenagens cilíndricas de dentes helicoidais, já que a transmissão de potência, nesse caso, é feita de maneira mais homogênea.

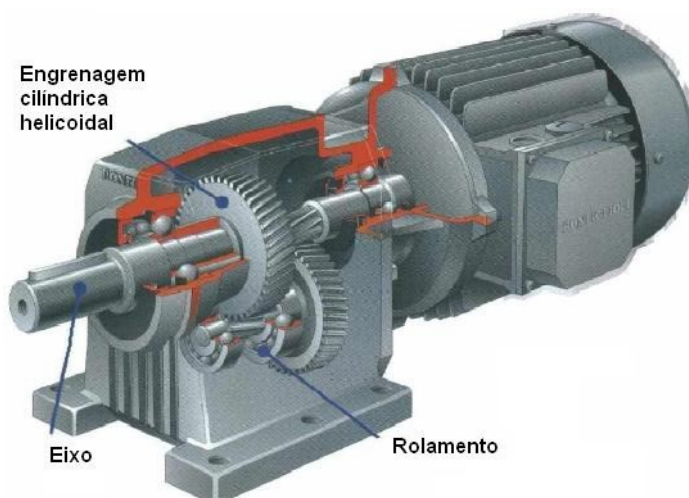


Figura 36: Redutor de engrenagens helicoidais (Fonte: adaptada de BIGATON, s.d.)

Por outro lado, as engrenagens cilíndricas de dentes retos são mais simples de serem fabricadas e, por isso, apresentam menor custo.

“Os redutores do tipo coroa e rosca sem fim são projetados para o acionamento de toda classe de máquinas e aparelhos de baixa velocidade. Uma seleção variada de tamanhos, com reduções de 1:10 até 1:4000 e formas construtivas que permitem sua instalação em diferentes posições, ocupando um espaço mínimo devido ao seu tamanho reduzido.

A irreversibilidade é uma característica desejável dos redutores de rosca sem fim, isto quer dizer que não se pode acionar o redutor pelo eixo de saída. Esta propriedade depende do rendimento, que varia de redutor para redutor, e também de fatores externos, como vibrações, esforços alternativos, lubrificação etc. É praticamente impossível assegurar a irreversibilidade de um redutor. Quanto mais distante estiver o redutor irreversível da zona neutra maior será a probabilidade de sua irreversibilidade. Os redutores por rosca sem-fim são divididos em três grupos:

- reversíveis, os que podem ser acionados pelo eixo de saída;
- neutros, podem ser reversíveis se a rosca receber um impulso inicial;
- irreversíveis, não podem ser acionados pelo eixo de saída desde que não haja esforços externos.

Quando é necessário garantir a irreversibilidade do redutor, deve-se empregar dispositivo de antirecuo.” (ALBUQUERQUE, 2003, p. 20)

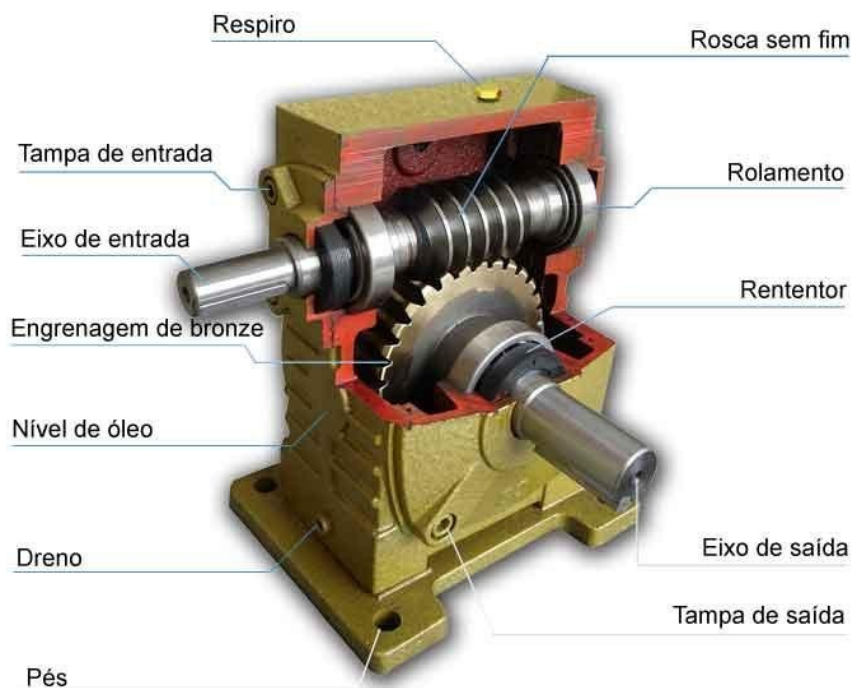


Figura 37: Redutor de engrenagens com coroa e parafuso sem fim
(Fonte: ASIADRIVE, 2007)

Existe ainda o redutor do tipo epicicloidal. Este tipo de redutor utiliza em sua configuração engrenagens comuns de dentes retos e uma ou mais engrenagens de dentes internos.



Figura 38: Redutor epicicloidial
(Fonte: WIKIPÉDIA, 2007)

Os elementos básicos de um redutor são:

Eixos. São fabricados em aço, usinados e tratados termicamente.

Engrenagens. São rodas dentadas, fabricadas em aço liga, usinadas e tratadas termicamente. Podem ser do tipo de dentes retos, dentes helicoidais, dentes cônicos ou parafuso sem fim.

Rolamentos. São componentes mecânicos que permitem que o eixo gire com o menor atrito possível, podem ser utilizados rolamento radiais, axiais ou cônicos.

Retentores. São vedadores de borracha com molas, usados para reter o óleo na parte interna da carcaça e evitar a contaminação do óleo por agentes externos.

Carcaça. É uma estrutura fundida de aço ou ferro fundido, que pode ser bipartida ou apenas com abertura nos mancais.

Tampa de inspeção. Facilita a inspeção das partes internas, evitando a desmontagem do redutor para fins de inspeção frequente.

Nível de óleo. Sistema de visualização do nível de óleo lubrificante que é utilizado dentro do redutor. Pode ser do tipo visor, tubo vertical ou vareta de nível.

	APOSTILA 2 DE CONTROLE DIMENSIONAL		Nº 002
			Pagina/Page:
			Data/Date: 20/01/2025
			Revisão/Revision : 01

Respiro. Dispositivo que possibilita a saída e entrada do ar no redutor durante o trabalho – evita o aumento da pressão do ar dentro da carcaça, que ocorre em função do aquecimento e resfriamento da massa de ar interna.

Os redutores variam sua construção conforme a potência do motor no qual são acoplados, o número de rotações na saída do redutor e a relação de transmissão. A transmissão pode ser utilizada com eixos concêntricos, paralelos ou perpendiculares, tanto na horizontal como na vertical.

5 Motores elétricos

O motor elétrico é um equipamento elétrico de construção simples, versátil e de baixo custo, que transforma, com grande eficiência e rendimento, a energia elétrica em energia mecânica.

A finalidade básica dos motores é o acionamento de máquinas, equipamentos mecânicos, eletrodomésticos etc.

O motor de indução é o mais usado de todos os tipos de motores, pois combina as vantagens da utilização de energia elétrica, baixo custo, facilidade de transporte, limpeza e simplicidade de comando com sua construção simples, custo reduzido, grande versatilidade de adaptação às cargas dos mais diversos tipos e melhores rendimentos. É constituído basicamente de dois conjuntos: estator bobinado e conjunto do rotor.

O nome motor de indução se deriva do fato de que as correntes que circulam no secundário – rotor – são induzidas por correntes alternadas que circulam no primário – estator. Os efeitos eletromagnéticos combinados das correntes do estator e do rotor produzem a força que gera o movimento.

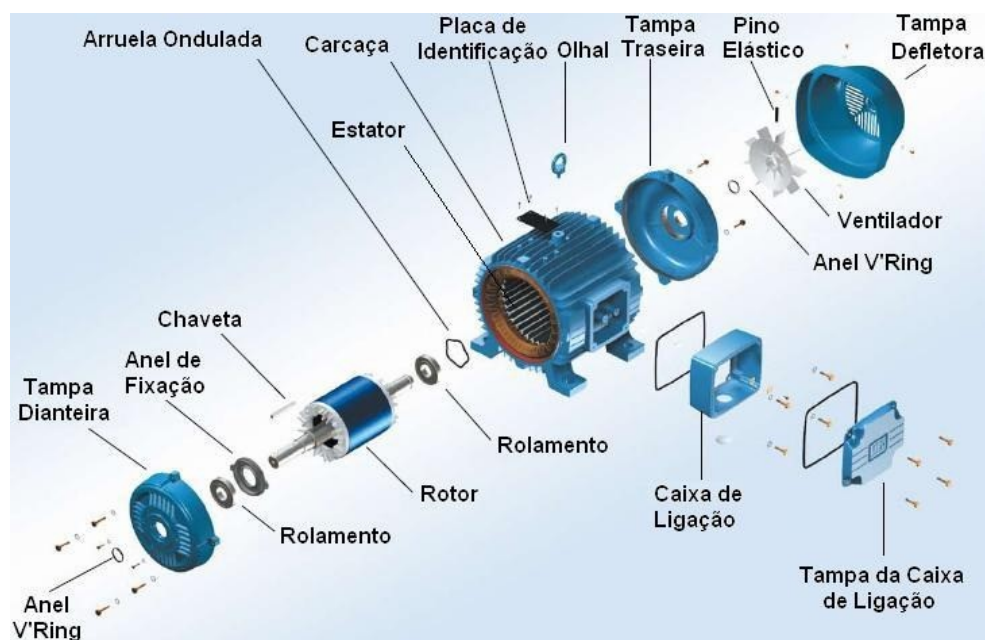


Figura 39: Componentes do motor elétrico de indução (Fonte: WEG MOTORES, 2006)

Existem diversos tipos de motores elétricos para atender as várias necessidades do mercado, conforme mostra a Figura 40.

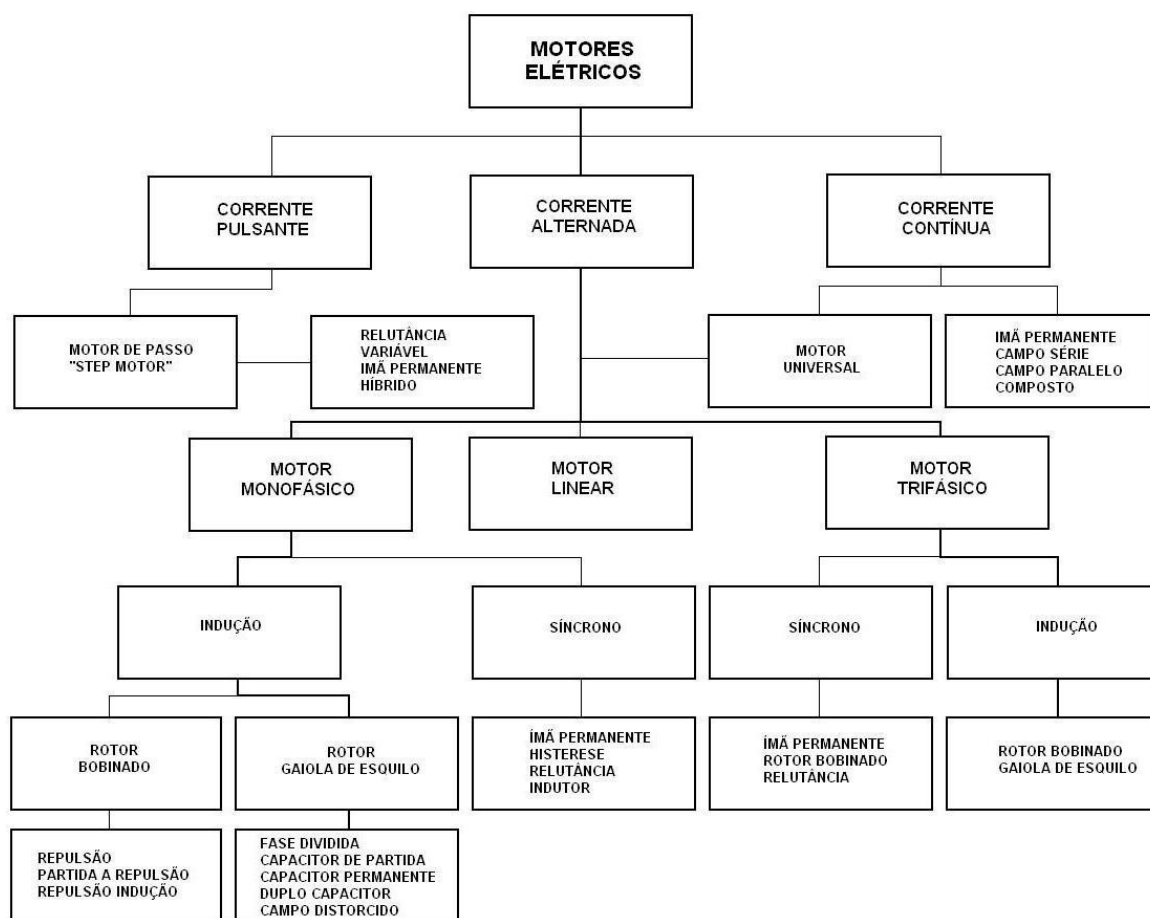


Figura 40: Classificação dos tipos de motores elétricos (Fonte: EBERLE, s.d.)

5.1 Princípio de Funcionamento do Motor de Corrente Contínua

“Todos os motores elétricos valem-se dos princípios do eletromagnetismo, mediante os quais condutores situados num campo magnético e atravessados por correntes elétricas sofrem a ação de uma força mecânica, ou eletroímãs exercem forças de atração ou repulsão sobre outros materiais magnéticos. Na verdade, um campo magnético pode exercer força sobre cargas elétricas em movimento. Como uma corrente elétrica é um fluxo de cargas elétricas em movimento num condutor, conclui-se que todo condutor percorrido por uma corrente elétrica, imerso num campo magnético, pode sofrer a ação de uma força.



Figura 41: Vista em corte do motor de corrente contínua de ímã permanente
(Fonte: SALA DE FÍSICA, 2007)

Num motor há dois eletroímãs em que um impulsiona o outro. O eletroímã tem algumas vantagens sobre um ímã permanente:

- podemos torná-lo mais forte;
- seu magnetismo pode ser criado ou suprimido;

seus pólos podem ser invertidos.

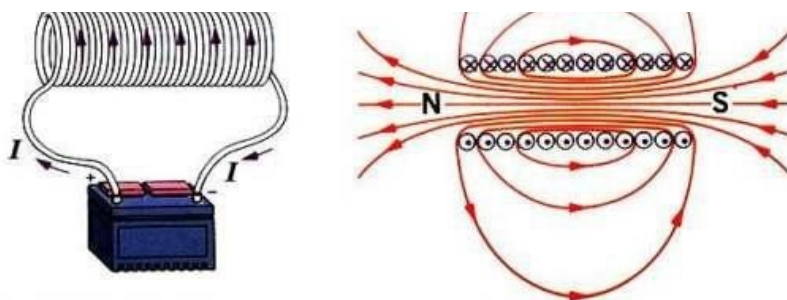


Figura 42: Princípio de funcionamento do eletroímã
(Fonte: SALA DE FÍSICA, 2007)

Um ímã permanente tem os pólos norte-sul definidos. Um eletroímã também os têm, mas a característica de cada pólo – norte ou sul – depende do sentido da corrente elétrica.

	APOSTILA 2 DE CONTROLE DIMENSIONAL		Nº 002
			Página/Page:
			Data/Date: 20/01/2025
			Revisão/Revision : 01

Quando se altera o sentido da corrente, a posição dos pólos também se altera; do norte para o sul e de sul para norte.

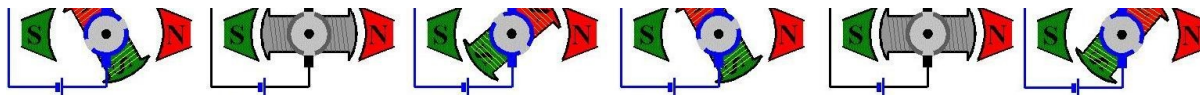


Figura 43: Alterações dos pólos magnéticos (Fonte: adaptada da SALA DE FÍSICA, 2007)

Um dos eletroímãs de um motor tem uma posição fixa; está ligado à armação externa do motor e é chamado campo magnético. O outro eletroímã está colocado no eixo de rotação e tem o nome de armadura. Quando se liga o motor, a corrente chega à bobina do campo, determinando os pólos norte e sul. Há, também, o fornecimento de corrente ao ímã da armadura, o que determina a situação norte ou sul dos seus pólos. Os pólos opostos dos dois eletroímãs se atraem, como acontece nos ímãs permanentes. O ímã da armadura, tendo movimento livre, gira, a fim de que seu pólo norte se aproxime do pólo sul do ímã do campo e seu pólo sul, do pólo norte do outro. Se nada mais acontecesse, o motor pararia completamente. Um pouco antes de se encontrarem os pólos opostos, no entanto, a corrente é invertida no eletroímã da armadura, – com o uso de um comutador –, invertendo, assim, a posição de seus pólos; o norte passa a ser o que está próximo ao norte do campo e o sul passa a ser o que está próximo ao sul do campo. Eles então se repelem e o motor continua em movimento. Esse é o princípio de funcionamento do motor de corrente contínua.

Os motores elétricos modernos, utilizados em eletrodomésticos e em máquinas industriais, possuem um conjunto de espiras que são ligadas e desligadas, mantendo o motor sempre impulsionado.” (SALA DE FÍSICA, 2007)

5.2 Princípio de Funcionamento do Motor de Corrente Alternada

“Quando uma bobina é percorrida por uma corrente elétrica, é criado um campo magnético dirigido conforme o eixo da bobina e de valor proporcional à corrente.

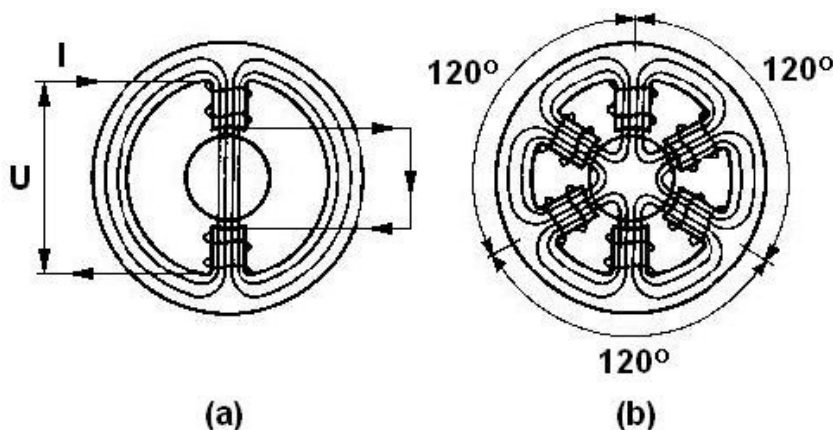


Figura 44: Princípio de funcionamento do motor trifásico de corrente alternada
(Fonte: WEG MOTORES, 2006)

Na Figura 44a, é indicado um enrolamento monofásico atravessado por uma corrente I , e o campo H é criado pela corrente; o enrolamento é constituído de um par de pólos – um pólo norte e um pólo sul –, cujos efeitos se somam para estabelecer o campo H . O fluxo magnético atravessa o rotor entre os dois pólos e se fecha através do núcleo do estator.

Se a corrente I é alternada, o campo H também é, e o seu valor a cada instante será representado pelo gráfico da Figura 45b, inclusive invertendo o sentido em cada meio ciclo.

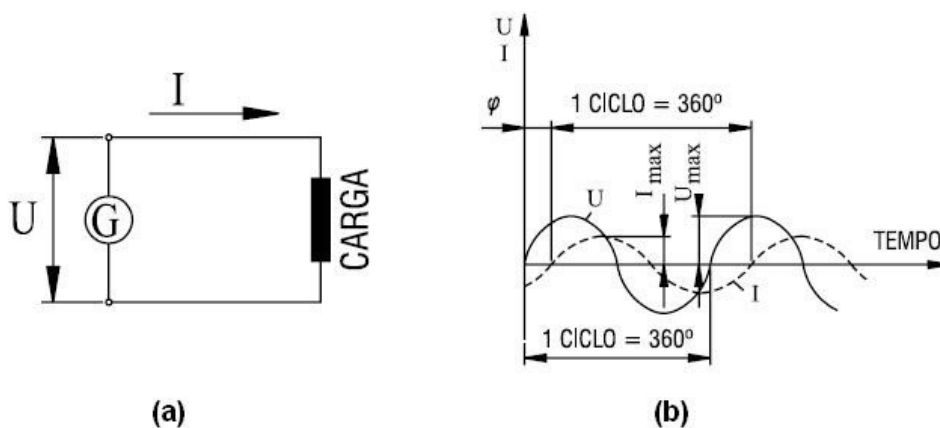


Figura 45: Gráfico dos valores de tensão e corrente num sistema monofásico
(Fonte: WEG MOTORES, 2006)

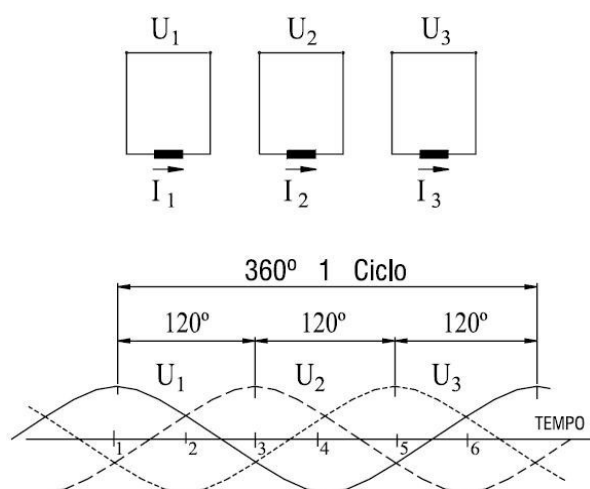


Figura 46: Gráfico dos valores de tensão e corrente num sistema trifásico
(Fonte: WEG MOTORES, 2006)

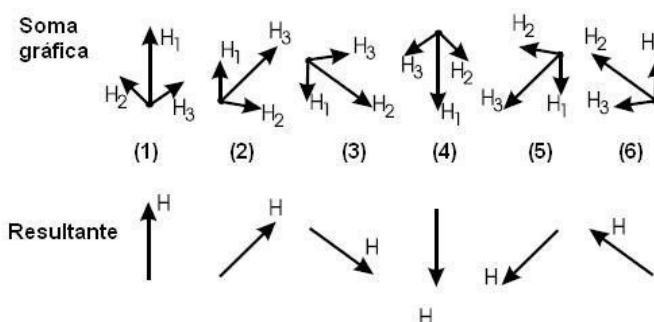


Figura 47: Soma gráfica dos campos magnéticos
(Fonte: WEG MOTORES, 2006)

Na Figura 47, representa-se esta soma gráfica para seis instantes sucessivos. No instante (1), a Figura 46 mostra que o campo H_1 é máximo e os campos H_2 e H_3 são negativos e de mesmo valor, iguais a 0,5. Os três campos são representados na Figura 47 (1), parte superior, levando em conta que o campo negativo é representado por uma seta de sentido oposto ao que seria normal; o campo resultante – soma gráfica – é mostrado na parte inferior da Figura 47 (1), tendo a mesma direção do enrolamento da fase 1.

Repetindo a construção para os pontos 2, 3, 4, 5 e 6 da Figura 46, observa-se que o campo resultante H tem intensidade constante, porém sua direção vai girando, completando uma volta no fim de um ciclo.

Assim, quando um enrolamento trifásico é alimentado por correntes trifásicas, cria-se um campo girante, como se houvesse um único par de pólos girantes, de intensidade constante. Este campo girante, criado pelo enrolamento trifásico do estator, induz tensões nas barras do rotor – linhas de fluxo cortam as barras do rotor – as quais geram correntes, e consequentemente, um campo no rotor, de polaridade oposta à do campo girante. Como campos opostos se atraem e como o campo do estator – campo girante – é rotativo, o rotor tende a acompanhar a rotação deste campo. Desenvolve-se então, no rotor, um conjugado motor – torque – que faz com que ele gire, acionando a carga.” (WEG MOTORES, 2006, p. D-9 a D-10)

	APOSTILA 2 DE CONTROLE DIMENSIONAL		Nº 002
			Pagina/Page:
			Data/Date: 20/01/2025
			Revisão/Revision : 01

5.3 Tipos de Motores Elétricos

Os tipos mais comuns de motores elétricos são:

- monofásico de indução;
- trifásico de indução; • trifásico síncrono;
- corrente contínua.

5.3.1 Motores de corrente alternada

São os mais utilizados porque a distribuição de energia elétrica é feita normalmente em corrente alternada.

Motor Síncrono

Funciona com velocidade fixa; utilizado somente para grandes potências – devido ao seu alto custo em tamanhos menores – ou quando se necessita de velocidade invariável.



Figura 48: Motor síncrono (Fonte: WEG ENERGIA, 2007)

“As principais vantagens da utilização dos motores síncronos são:

	APOSTILA 2 DE CONTROLE DIMENSIONAL	Nº 002
		Pagina/Page:
		Data/Date: 20/01/2025
		Revisão/Revision : 01

- Podem ajudar a reduzir os custos de energia elétrica e melhorar a eficiência do sistema de energia, corrigindo o fator de potência na rede onde estão instalados. Em poucos anos, a economia de energia elétrica pode igualar ao valor investido no motor.
- Mantém a velocidade constante tanto nas situações de sobrecarga como também durante momentos de oscilações de tensão, respeitando-se os limites do conjugado máximo “pullout”.
- A performance na conversão de energia elétrica em mecânica é mais eficiente, gerando maior economia de energia. Os motores síncronos são projetados para operar com alta eficiência em uma larga faixa de velocidade e fornecer um melhor aproveitamento de energia para uma grande variedade de cargas.
- São projetados com altos torques em regime, mantendo a velocidade constante mesmo em aplicações com grandes variações de carga.
- Por não necessitar de contatos elétricos deslizantes para seu funcionamento, os motores síncronos “brushless” não possuem escovas e anéis coletores e com isso eliminam a necessidade de manutenção, inspeção e limpeza frequente nestes componentes.
- Maior estabilidade na utilização com inversores de frequência. Pode atuar em uma ampla faixa de velocidade, mantendo a estabilidade independente da variação de carga.” (WEG ENERGIA, 2007, p. 4)

Motor de Indução

“Funciona normalmente com velocidade constante, que varia ligeiramente com a carga mecânica aplicada ao eixo. Devido a sua grande simplicidade, robustez e baixo custo é o motor mais utilizado de todos, sendo adequado para quase todos os tipos de máquinas acionadas, encontradas na prática. Atualmente, é possível controlarmos a velocidade dos motores de indução com o auxílio de inversores de frequência.” (WEG MOTORES, 2006, p. D-3)

Motor de Indução Monofásico

“De modo geral, os motores elétricos de indução monofásicos são a alternativa natural aos motores de indução polifásicos nos locais onde não se dispõe de alimentação trifásica, como residências, escritórios, oficinas e em zonas rurais.

	APOSTILA 2 DE CONTROLE DIMENSIONAL		Nº 002
			Pagina/Page:
			Data/Date: 20/01/2025
			Revisão/Revision : 01

Entre os vários tipos de motores elétricos monofásicos, os motores com rotor tipo gaiola se destacam pela simplicidade de fabricação e, principalmente, pela robustez, confiabilidade e longa vida sem necessidade de manutenção.

Os motores monofásicos, por terem somente uma fase de alimentação, não possuem campo girante como os motores polifásicos, e sim um campo magnético pulsante. Isto impede que os mesmos tenham conjugado – torque – para a partida, tendo em vista que no rotor se induzem campos magnéticos alinhados com o campo do estator. Para solucionar o problema da partida, utilizam-se enrolamentos auxiliares, que são dimensionados e posicionados de forma a criar uma segunda fase fictícia, permitindo a formação do campo girante necessário para a partida. Existem basicamente cinco tipos de motores de indução monofásicos com rotor de gaiola, classificados de acordo com o arranjo auxiliar de partida empregado: motor de fase dividida, motor de capacitor de partida, motor de capacitor permanente, motor com dois capacitores e motor de campo distorcido – pólos sombreados.” (EBERLE, s.d., p. 10)



Figura 49: Motor de indução monofásico
(Fonte: WEG MOTORES, 2006)

Motor de Indução Trifásico

“Existem dois tipos de motores trifásicos de indução: com rotor bobinado e com rotor gaiola de esquilo. O princípio de funcionamento é o mesmo para ambos, porém, nos deteremos apenas no motor de gaiola, por ser o mais utilizado devido a maior simplicidade de construção e menor custo.” (EBERLE, s.d., p. 13)

“O motor de indução trifásico com rotor gaiola de esquilo (Figura 50) é composto, fundamentalmente, de duas partes: estator e rotor.

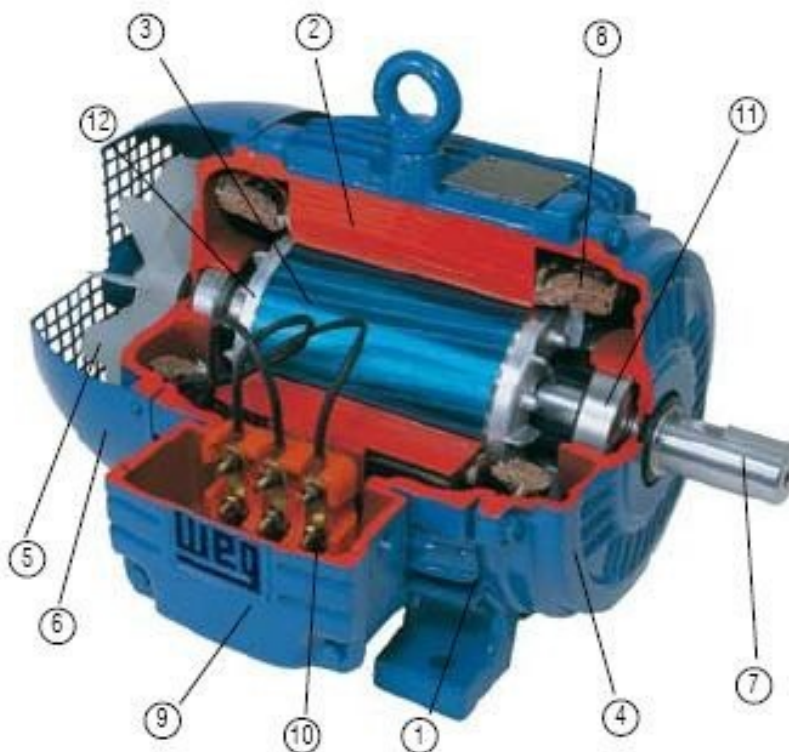


Figura 50: Motor de indução trifásico rotor gaiola de esquilo
(Fonte: WEG MOTORES, 2006)

Estator. O estator é composto de:

- Carcaça (1): é a estrutura suporte do conjunto; de construção robusta em ferro fundido, aço ou alumínio injetado, resistente à corrosão e com aletas.
- Núcleo de chapas (2): as chapas são de aço magnético, tratadas termicamente para reduzir ao mínimo as perdas no ferro.
- Enrolamento trifásico (8): três conjuntos iguais de bobinas, uma para cada fase, formando um sistema trifásico ligado à rede trifásica de alimentação.

	APOSTILA 2 DE CONTROLE DIMENSIONAL		Nº 002
			Pagina/Page:
			Data/Date: 20/01/2025
			Revisão/Revision : 01

Rotor. O rotor é composto de:

- Eixo (7): transmite a potência mecânica desenvolvida pelo motor. É tratado termicamente para evitar problemas como empenamento e fadiga.
- Núcleo de chapas (3): as chapas possuem as mesmas características das chapas do estator.
- Barras e anéis de curto-circuito (12): são de alumínio injetado sob pressão numa única peça.

Outras partes do motor de indução trifásico:

- tampa (4);
- ventilador (5);
- tampa defletora (6);
- caixa de ligação (9);
- terminais (10);
- rolamentos (11).

O motor com rotor gaiola de esquilo é constituído de um conjunto de barras não isoladas e interligadas por anéis de curto-circuito.

O que caracteriza o motor de indução é que só o estator é ligado à rede de alimentação. O rotor não é alimentado externamente e as correntes que circulam nele são induzidas eletromagneticamente pelo estator, donde o seu nome de motor de indução.” (WEG MOTORES, 2006, p. D-9)

5.3.2 Motores de corrente contínua

“São motores de custo mais elevado e, além disso, precisam de uma fonte de corrente contínua, ou de um dispositivo que converta a corrente alternada comum em contínua. Podem funcionar com velocidade ajustável entre amplos limites e se prestam a controles de grande flexibilidade e precisão. Por isso, seu uso é restrito a casos especiais em que estas exigências compensam o custo muito mais alto da instalação.” (WEG MOTORES, 2006, p. D-3)

“As principais vantagens da utilização dos motores de corrente contínua são:

- operação em quatro quadrantes, com custos relativamente baixos;

	APOSTILA 2 DE CONTROLE DIMENSIONAL		Nº 002
			Pagina/Page:
			Data/Date: 20/01/2025
			Revisão/Revision : 01

- ciclo contínuo, mesmo em baixas rotações;
- alto torque na partida e em baixas rotações;
- ampla faixa de variação de velocidade;
- precisão e facilidade em controlar a velocidade;
- altos torques em motores compactos;
- altas reservas térmicas, tanto para os regimes contínuos quanto os de sobrecarga;
- mínimas perdas, resultando em uma eficiência elevada;
- operação suave com baixos níveis de vibração e pulsações de torque;
- baixo ruído.” (SIEMENS, 2005, p. 5 a 6)



Figura 51: Motor de corrente contínua (Fonte: SIEMENS, 2005)

6 Motor de Combustão Interna (MCI)

“Os motores de combustão interna são máquinas térmicas alternativas, destinadas ao suprimento de energia mecânica ou força motriz de acionamento. Os motores de combustão interna podem ser classificados como de ignição por centelha ou ignição por compressão. O motor por compressão é comumente chamado de motor diesel. O nome deriva do engenheiro francês Rudolf Diesel, que desenvolveu o primeiro motor no período

de 1893 a 1898. O motor é composto de um mecanismo capaz de transformar os movimentos alternativos dos pistões em movimento rotativo da árvore de manivela, que transmite energia mecânica aos equipamentos acionados, como por exemplo, um gerador de corrente alternada.” (PERFECTUM SERVIÇOS DE ENGENHARIA, s.d.)

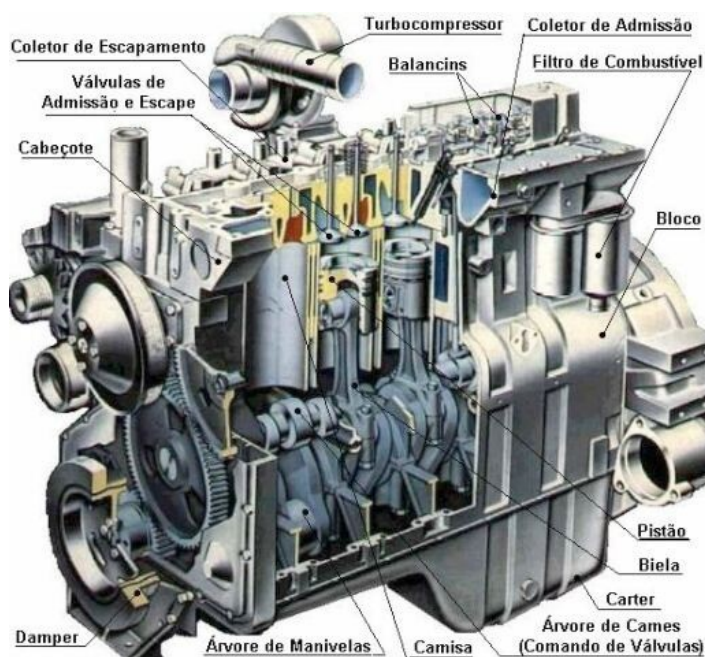


Figura 52: Motor de Combustão Interna
(Fonte: PERFECTUM SERVIÇOS DE ENGENHARIA, s.d.)

“Os motores de combustão interna podem ser classificados em:

a) Quanto a propriedade do gás na admissão:

- ar (Diesel)
- mistura ar-combustível (Otto)

b) Quanto à ignição

- por centelha (ICE) [*spark ignition* (SI)]
- por compressão (ICO) [*compression ignition* (CI)]

c) Quanto ao movimento do pistão

- Alternativo (Otto, Diesel)
- Rotativo (Wankel, Quasiturbine)

	APOSTILA 2 DE CONTROLE DIMENSIONAL	Nº 002
		Pagina/Page:
		Data/Date: 20/01/2025
		Revisão/Revision : 01

d) Quanto ao ciclo de trabalho

- 2 tempos
- 4 tempos

e) Quanto ao número de cilindros

- monocilíndricos
- policilíndricos

f) Quanto à disposição dos cilindros

- em linha à opostos (boxer)
- em V à em estrela (radial)

g) Quanto à utilização

• **ESTACIONÁRIOS** - Destinados ao acionamento de máquinas estacionárias, tais como Geradores, máquinas de solda, bombas ou outras máquinas que operam em rotação constante;

• **INDUSTRIAIS** - Destinados ao acionamento de máquinas de construção civil, tais como tratores, carregadeiras, guindastes, compressores de ar, máquinas de mineração, veículos de operação forade-estrada, acionamento de sistemas hidrostáticos e outras aplicações onde se exijam características especiais específicas do acionador;

• **VEICULARES** - Destinados ao acionamento de veículos de transporte em geral, tais como caminhões e ônibus;

• **MARÍTIMOS** - Destinados à propulsão de barcos e máquinas de uso naval. Conforme o tipo de serviço e o regime de trabalho da embarcação, existe uma vasta gama de modelos com características apropriadas, conforme o uso.” (UNIJUÍ, s.d.)

6.1 Princípios de Funcionamento

“Os motores de combustão interna, segundo a propriedade do gás na admissão, são classificados em motores do ciclo Otto e motores do ciclo Diesel, nomes devidos aos seus descobridores.

Motores do ciclo Otto são aqueles que aspiram a mistura ar-combustível preparada antes de ser comprimida no interior dos cilindros. A combustão da mistura é provocada por centelha produzida numa vela de ignição. É o caso de todos os motores a gasolina, álcool, gás, ou metanol, que são utilizados, em geral, nos automóveis.

	APOSTILA 2 DE CONTROLE DIMENSIONAL	Nº 002
		Pagina/Page:
		Data/Date: 20/01/2025
		Revisão/Revision : 01

Motores do ciclo Diesel são aqueles que aspiram ar, que após ser comprimido no interior dos cilindros, recebe o combustível sob pressão superior àquela em que o ar se encontra. A combustão ocorre por auto-ignição quando o combustível entra em contato com o ar aquecido pela pressão elevada. O combustível que é injetado ao final da compressão do ar, na maioria dos motores do ciclo Diesel é o óleo Diesel comercial, porém outros combustíveis, tais como nafta, óleos minerais mais pesados e óleos vegetais podem ser utilizados em motores construídos especificamente para a utilização destes combustíveis. O processo Diesel não se limita a combustíveis líquidos.” (PERFECTUM SERVIÇOS DE ENGENHARIA, s.d.)

Comparação entre motor Otto e motor Diesel

	MOTOR OTTO	MOTOR DIESEL
ADMISSÃO DE COMBUSTÍVEL	CARBURAÇÃO INJEÇÃO	INJEÇÃO
ALTERAÇÃO DA ROTAÇÃO	MISTURA A/C	COMBUSTÍVEL
IGNIÇÃO	FORTE EXTERNA	AUTO IGNIÇÃO
TAXA DE COMPRESSÃO	6 a 9 gasolina 9 a 14 álcool	14 a 22
DESPERDÍCIO DE COMBUSTÍVEL	HÁ DESPERDÍCIO (lavagem de anéis)	NÃO HÁ
TIPO DE COMBUSTÍVEL	LEVES	PESADOS

6.2 Ciclos de Potência

6.2.1 Ciclo de Carnot

“Para entender melhor, colocaremos aqui, de forma resumida o ciclo desenvolvido por um motor térmico, teórico, chamado Ciclo de Carnot. Sadi Carnot (1796-1832) publicou em 1823 uma brochura intitulada “Reflexões sobre a potência motriz do fogo”. Enunciava aí um ciclo ideal que, partindo da transformação de gases perfeitos, deveria ter um rendimento de aproximadamente 72%, o qual, aliás, nunca atingido por um motor térmico real. Conhecido com o nome de “Ciclo de Carnot”, este ciclo teórico se compõe das seguintes fases:

- 12 = compressão isotérmica
- 23 = compressão adiabática
- 34 = expansão isotérmica
- 41 = expansão adiabática (Figura 53)

O ciclo de Carnot não pode ser objeto de nenhuma realização na prática. Pode ser descrito teoricamente da seguinte maneira:

Primeira fase: **compressão isotérmica**

Uma massa gasosa é introduzida no cilindro e depois comprimida pelo pistão “temperatura constante”, sendo o cilindro esfriado durante esta fase.

Segunda fase: **compressão adiabática**

Sendo interrompido o resfriamento do cilindro, continua-se a compressão rapidamente de modo que nenhuma troca de calor tenha lugar entre o gás e o cilindro.

Terceira fase: **expansão isotérmica**

Ao passo que, durante a compressão isotérmica o cilindro deve ser resfriado, durante a expansão isotérmica, este mesmo cilindro exige aquecimento para tornar a temperatura constante.

Quarta fase: **expansão adiabática**

Continuando o repouso, faz-se cessar o reaquecimento do cilindro para que essa fase se efetue sem troca de calor com o cilindro e que a massa gasosa retome o volume e a pressão que possuía no início da primeira fase.” (UNIJUÍ, s.d.)

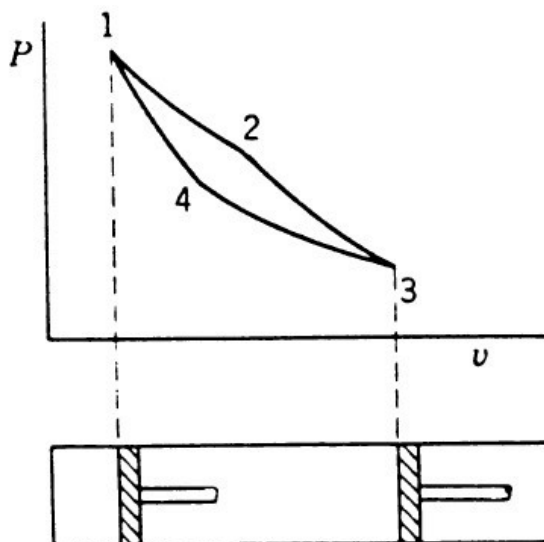


Figura 53: Diagrama do Ciclo de Carnot (Fonte: UNIJUÍ, s.d.)

	APOSTILA 2 DE CONTROLE DIMENSIONAL		Nº 002
			Pagina/Page:
			Data/Date: 20/01/2025
			Revisão/Revision : 01

6.2.2 Ciclo Otto (Volume Constante)

Os motores de combustão interna no ciclo Otto podem ser alternativos de dois e quatro tempos.

“Em 1862, Beau de Rochas enunciou o ciclo de “quatro tempos” que, primeiramente, o alemão Otto aplicara a um motor térmico, de onde surgiu em algumas obras a designação de “Ciclo Otto”. Teoricamente, o ciclo enuncia-se da seguinte maneira: o enchimento do cilindro efetua-se com a pressão atmosférica, pois que:

AB = Compressão adiabática;
BC = Elevação brutal da pressão em volume constante;
CD = Expansão adiabática;
DA = Baixa brutal de pressão em volume constante.

O esvaziamento do cilindro se efetua em pressão atmosférica.

Primeira fase: **compressão adiabática**

Efetuada de maneira adiabática, a compressão leva os gases a uma certa temperatura, contudo insuficiente para provocar a inflamação.

Segunda fase: **transformação isovolumétrica**

Introduz-se uma fonte quente destinada a elevar instantaneamente a pressão dos gases (faísca elétrica) sem que o pistão tenha tempo de deslocar-se durante essa transformação de volume constante.

Terceira fase: **expansão adiabática**

Terminada a inflamação, a massa gasosa distende-se de maneira adiabática e o fim dessa distensão corresponde a uma baixa sensível de pressão.

Quarta fase: **expansão isocórica**

A abertura do escapamento provoca uma baixa brutal de pressão que leva o interior do cilindro à pressão atmosférica enquanto o pistão bascular em ponto morto (volume constante).

Na Figura 54, observa-se os diagramas teórico e real do ciclo em questão. Observe-se que o ciclo real é sensivelmente diferente.” (UNIJUÍ, s.d.)

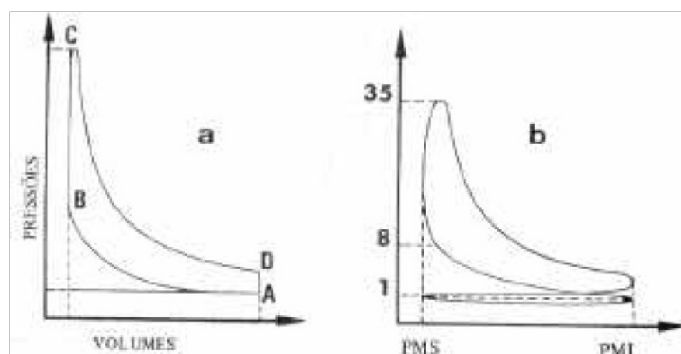


Figura 54: Diagramas do ciclo de Beau de Rochas

A) diagrama teórico B) diagrama real (Fonte: UNIJUÍ, s.d.)

O ciclo se aproxima do motor de combustão interna de ignição por centelha. Determina-se o rendimento térmico desse ciclo como se segue, admitindo-se constante o calor específico do ar:

$$\eta_t = \frac{Q_H - Q_L}{Q_H} = 1 - \frac{T_A}{T_B} = 1 - (r_v)^{1-k} = 1 - \frac{1}{r_v^{k-1}}$$

Ciclo Quatro Tempos, Ciclo Otto

“O ciclo segue os tempos indicados anteriormente sendo que, no 1º tempo, admite-se uma mistura ar-combustível. A combustão é iniciada por uma centelha (*spark*), gerada no interior do cilindro por uma vela (*spark plug*). A mistura ar-combustível, que é feita pelo carburador ou pela injeção eletrônica, é preparada aproximadamente nas seguintes proporções:

14,8:1 - 14,8 partes de ar para 1 parte de gasolina

9,0:1 - 9,0 partes de ar para 1 parte de álcool

A mistura entra no cilindro à pressão atmosférica e é comprimida pelo cilindro. Nos motores a gasolina, a taxa de compressão é, aproximadamente, de 9:1 e, nos a álcool, 12:1.” (UNIJUÍ, s.d.)

Ciclo Dois Tempos, Ciclo Otto

“São utilizados principalmente em veículos motores de duas rodas, motocicletas. São motores mais simples e leves, possuem cerca de 70 a 90% de potência a mais do que um

motor de quatro tempos de mesma cilindrada. Em contrapartida são mais poluentes (devido à queima de óleo lubrificante que é misturado ao combustível no carter durante a pré-compressão).” (UNIJUÍ, s.d.)

6.2.3 Ciclo Diesel (Volume Constante)

“Quando Diesel se interessou pelo motor térmico, procurou realizar industrialmente um motor concebido segundo o ciclo de Sadi Carnot. Sabe-se que a realização deste primeiro motor manifestou-se impossível. Diesel abandonou este ciclo, devido aos perigos que o mesmo apresentava pela compressão elevada demais (250kg); substituiu-o por um ciclo mais simples, conhecido como o nome de “ciclo Diesel”, cujo detalhe dá-se em seguida.

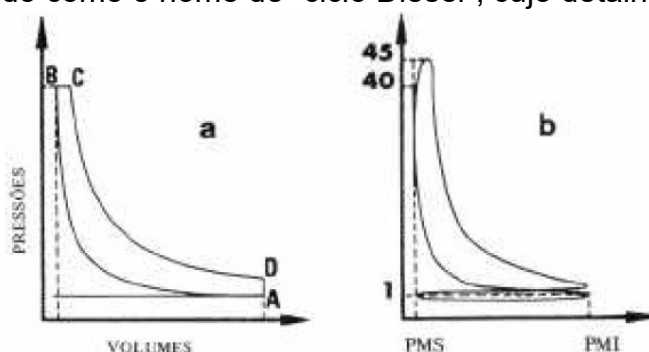


Figura 55: Diagramas do ciclo de Rudolf Diesel
A) diagrama teórico B) diagrama real
(Fonte: UNIJUÍ, s.d.)

O enchimento e o esvaziamento do cilindro efetua-se com a pressão atmosférica, pois que:

AB = compressão adiabática do ar puro aspirado antes;

BC = combustão em pressão constante;

CD = expansão adiabática;

DA = baixa brutal da pressão.

Primeira fase: **compressão adiabática**

O ar puro aspirado anteriormente é comprimido e atinge uma temperatura suficiente para provocar a inflamação do combustível injetado.

Segunda fase: **compressão isobárica**

No começo da distensão, a combustão efetua-se em pressão constante, quando o volume aumenta e a expansão dos gases compensa a queda de pressão devida ao aumento de volume.

	APOSTILA 2 DE CONTROLE DIMENSIONAL		Nº 002
			Pagina/Page:
			Data/Date: 20/01/2025
			Revisão/Revision : 01

Terceira fase: **expansão adiabática**

A expansão efetua-se sem troca de calor com as paredes do cilindro.

Quarta fase: **baixa de pressão**

A abertura brutal do escapamento produz uma queda rápida da pressão enquanto o pistão báscula em ponto morto (volume constante).

O ciclo Diesel aplica-se aos motores lentos estudados para a propulsão dos barcos. Dificilmente realizável em um motor de regime elevado, carros leves e veículos industriais, os engenheiros que continuaram o trabalho de Diesel o substituíram por um motor de ciclo misto cujo funcionamento relaciona-se ao mesmo tempo com o ciclo Diesel e com o de Beau de Rochas (Otto).

O rendimento do ciclo Diesel é dado pela relação:

$$\eta_t = 1 - \frac{Q_L}{Q_H} = 1 - \frac{C_v(T_D - T_A)}{C_p(T_C - T_B)} = 1 - \frac{T_A(T_D/T_A - 1)}{kT_B(T_C/T_B - 1)}$$

É importante notar que, no ciclo Diesel, a razão de compressão isentrópica é maior do que a razão de expansão isentrópica.” (UNIJUÍ, s.d.)

Ciclo Quatro Tempos, Ciclo Diesel

“O engenheiro Rudolf Diesel (1858-1913), em fevereiro de 1892 publicou em Berlim um fascículo intitulado “Teoria e construção de um motor térmico racional” onde expunha suas idéias para a realização prática do ciclo de Carnot. Ainda na Alemanha, começa a construção do seu primeiro motor em Ausburgo.

Em 1897, utilizando um já melhorado (monocilíndrico, diâmetro de 250mm, curso de 400mm e consumo de 247g de combustível por cavalo e por hora), desenvolve 20HP a 172rpm e rendimento térmico de 26,2% (os motores a gasolina rendiam 20% e os a vapor 10%).

O motor desenvolvido, trabalhando a quatro tempos, possui basicamente duas grandes diferenças de um motor a gasolina:

1. O motor aspira e comprime apenas ar.
2. Um sistema de injeção dosa, distribui e pulveriza o combustível em direção dos cilindros. O combustível inflama-se ao entrar em contato com o ar, fortemente aquecido pela compressão. Utiliza taxa de compressão de, aproximadamente 19:1.” (UNIJUÍ, s.d.)

Ciclo Dois Tempos, Ciclo Diesel

“O motor Diesel a dois tempos não trabalha com uma pré-compressão no carter. Ele tem carregamento forçado por meio de um compressor volumétrico (rotativo) ou de uma ventoinha. Possui também um sistema de lubrificação semelhante aos motores de quatro tempos, isto é, leva óleo no carter e possui bomba de óleo, filtro, etc..

Vantagens: O motor de dois tempos, com o mesmo dimensionamento e rpm, dá uma maior potência que o motor de quatro tempos e o torque é mais uniforme. Faltam os órgãos de distribuição dos cilindros, substituídos pelos pistões, combinados com as fendas de escape e combustão, assim como as de carga.

Desvantagens: Além das bombas especiais de exaustão e de carga, com menor poder calorífico e consumo de combustível relativamente elevado; carga calorífica consideravelmente mais elevada que num motor de quatro tempos, de igual dimensionamento.” (UNIJUÍ, s.d.)

6.3 Definições

“Ponto Morto Superior e Ponto Morto Inferior Ponto Morto Superior (PMS) ou *TDC - Top Dead Center* e o Ponto Morto Inferior (PMI) ou *BDC - Bottom Dead Center*, são nestas posições onde o êmbolo muda de sentido de movimento estando no seu máximo (PMS) ou no seu mínimo (PMI), conforme a Figura 56.” (UNIJUÍ, s.d.)

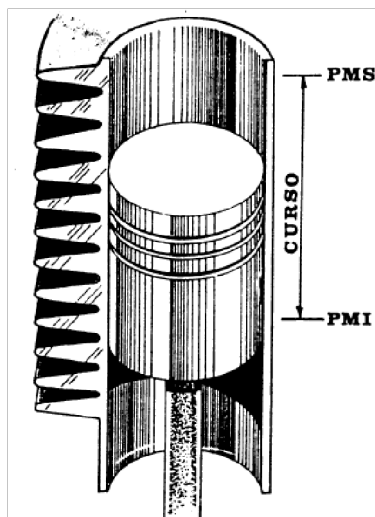


Figura 56: Curso do pistão
(Fonte: UNIJUÍ, s.d.)

	APOSTILA 2 DE		Nº 002
	CONTROLE DIMENSIONAL		Pagina/Page:
			Data/Date: 20/01/2025
			Revisão/Revision : 01

Cilindrada

“É o volume total deslocado pelo pistão entre o P.M.I. e o P.M.S., multiplicado pelo número de cilindros do motor. É indicada em centímetros cúbicos (cm³) e tem a seguinte fórmula:

$$C = \left(\frac{\pi \cdot D^2}{4} \cdot \text{Curso} \right) \cdot N_{\text{cilindros}} \quad (\text{em cm}^3)$$

Tomando como exemplo o motor de um Ômega GLS (GM). De seu catálogo têm-se os seguintes dados:

Motor Dianteiro Longitudinal M.P.F.I.

Número de Cilindros	⇒	04
Diâmetro cilindro	⇒	86,0mm
Curso do pistão	⇒	86,0mm
Taxa de Compressão	⇒	9,2:1

assim:

$$C = \left(\frac{\pi \cdot 8,6^2}{4} \cdot 8,6 \right) \cdot 4 = 1998,229 \text{ cm}^3$$

É conhecido, no mercado, como 2.0 ou 2,0 litros.” (UNIJUÍ, s.d.)

Câmara de Compressão ou de Combustão, Volume Morto, Espaço Morto

“É o espaço livre que fica acima do pistão quando este se encontra no P.M.S. Nela, a mistura ar/combustível do motor a gasolina, que entrou pela válvula de admissão, será comprimida e, após a faísca emitida pela vela, explodirá para que a expansão dos gases movimente o pistão e dê sequência ao funcionamento do motor.

Dependendo do grau de modernidade do motor, a câmara pode estar inserida no cabeçote ou na cabeça dos pistões – esse último mais comumente achados. Basicamente, o volume da câmara de combustão define a Taxa de Compressão do motor. Quanto menor for seu volume, maior será essa relação e, conseqüentemente, melhor o rendimento do motor. Todos os componentes que atuam em sua formação ou ao seu redor influenciam diretamente em sua eficiência: a posição das válvulas e o desenho dos dutos de admissão, por exemplo.” (UNIJUÍ, s.d.)

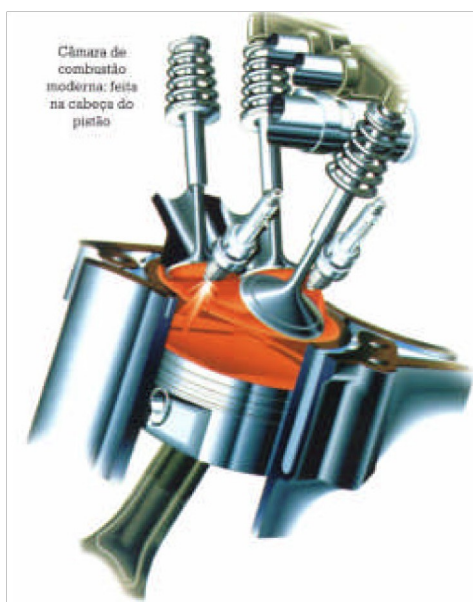


Figura 57: Câmara de combustão
(Fonte: UNIJUÍ, s.d.)

Octanagem

“A octanagem mede a capacidade da gasolina de resistir à detonação, ou a sua capacidade de resistir às exigências do motor sem entrar em auto-ignição antes do momento programado. A detonação, também conhecida como “batida de pino”, leva à perda de potência e pode causar sérios danos ao motor, dependendo de sua intensidade e persistência.

Um combustível de octanagem n é aquele que se comporta como se fosse uma mistura contendo $n\%$ de isooctano e $(100-n)\%$ de n .heptano. Por convenção, o isooctano puro tem octanagem 100 e o n .heptano puro tem octanagem zero. Hoje, alguns combustíveis aditivados possuem octanagem superior a escala posta, é uma nova tecnologia.” (UNIJUÍ, s.d.)

Taxa de Compressão (Relação)

“Relação matemática que indica quantas vezes a mistura ar/combustível ou simplesmente o ar aspirado (no caso dos diesel) para dentro dos cilindros pelo pistão é comprimido dentro da câmara de combustão antes que se inicie o processo de queima. Assim, um motor a gasolina que tenha especificada uma taxa de compressão de 8:1, por exemplo, indica que o volume aspirado para dentro do cilindro foi comprimido oito vezes antes que a centelha da vela iniciasse a combustão, Figura 58.

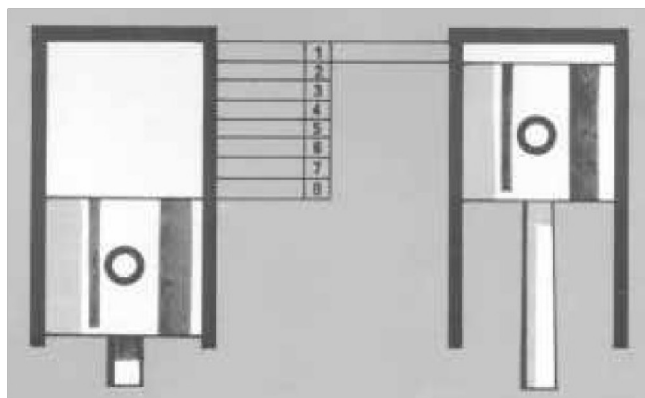


Figura 58: Definição de taxa de compressão
(Fonte: UNIJUÍ, s.d.)

Do ponto de vista termodinâmico, a taxa de compressão é diretamente responsável pelo rendimento térmico do motor. Assim, quanto maior a taxa de compressão, melhor será o aproveitamento energético que o motor estará fazendo do combustível consumido. Por esse motivo é que os motores diesel consomem menos que um similar a gasolina: funcionando com taxas de compressão altíssimas (17:1 nos turbodiesel e até 22:1 nos diesel aspirados), geram a mesma potência consumindo menos combustível.

Há limitações físicas e técnicas para a simples ampliação da taxa. No primeiro caso, ocorre a dificuldade de obtenção de câmaras de combustão minúsculas. Já o seguinte apresenta restrições quanto às propriedades do combustível, i.e., técnicas, o quanto cada um “tolera” de compressão antes de se autoinflamar (octanagem).

A taxa de compressão corresponde à relação entre

$$TC = \frac{\text{Cilindrada do Motor} + \text{Volume da Câmara de Combustão}}{\text{Volume da Câmara de Combustão}}$$

chamando de V a cilindrada do motor e v o volume da câmara de combustão (volume morto), têm-se:

$$TC = \frac{V + v}{v}$$

	APOSTILA 2 DE CONTROLE DIMENSIONAL		Nº 002
			Pagina/Page:
			Data/Date: 20/01/2025
			Revisão/Revision : 01

Tomando como exemplo o motor de um Corsa Sedan GL (GM). Do catálogo, obtêm-se as seguintes informações:

Como a Taxa de Compressão já é dada, pode-se calcular então o volume da câmara de combustão v.

• para um motor de 04 cilindros 1600cm³

• para um cilindro apenas 1600/4 = 400cm³

• a Cilindrada
$$V = \frac{\pi D^2}{4} \cdot Curso = \frac{\pi \cdot 7,9^2}{4} \cdot 8,15 = 399,486 \text{ cm}^3$$

para uma Taxa de Compressão de 9,4:1

• volume morto v
$$v = \frac{V}{TC - 1} = \frac{399,486}{9,4 - 1} = 47,56 \text{ cm}^3$$

Pode-se então calcular a altura deixada no cilindro para a abertura das válvulas:

$$v = \frac{\pi \cdot D^2}{4} \cdot h$$

$$h = \frac{4 \cdot v}{\pi \cdot D^2} = \frac{4 \cdot 47,56}{\pi \cdot 7,9^2} = 0,97 \text{ cm}$$

h = 9,7 mm

Motor Transversal M.P.F.I. Gasolina

Cilindrada	1.6	1600cm ³
Número de Cilindros	04	
Diâmetro do Cilindro	79,0mm	
Curso do Pistão	81,5mm	
Taxa de Compressão	9,4:1	

Com isso pode-se concluir que a **Taxa de Compressão é uma propriedade inerente ao motor (bloco, cabeçote, pistões) e não ao combustível utilizado no mesmo.**

Não se altera a Taxa de Compressão de um motor apenas modificando o tipo de combustível consumido.

	APOSTILA 2 DE CONTROLE DIMENSIONAL	Nº 002
		Pagina/Page:
		Data/Date: 20/01/2025
		Revisão/Revision : 01

Como exemplo, imagine que a altura (h) do cilindro que compões o volume morto (câmara de combustão) tenha sido rebaixada de 0,6mm. Qual será a nova Taxa de Compressão deste motor?

$$v = \frac{\pi \cdot D^2}{4} \cdot h = \frac{\pi \cdot 7,9^2}{4} \cdot (0,97 - 0,06) = 44,605 \text{ cm}^3$$

$$TC = \frac{V + v}{v} = \frac{399,486 + 44,605}{44,605} = 9,956$$

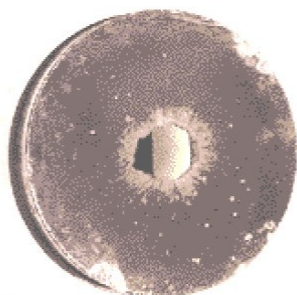
Assim, com a diminuição de 0,6mm a Taxa de Compressão aumentará de 9,4:1 para aproximadamente 10,0:1.” (UNIJUÍ, s.d.)

Auto-Ignição

“Em razão das altas temperaturas na câmara de combustão ou octanagem incorreta da gasolina para a taxa de compressão do motor, algumas vezes o efeito auto-ignição pode ocorrer. Pontos quentes no interior da câmara passam a fazer o papel da vela de ignição, incandescendo a mistura ar/combustível antes mesmo de a vela de ignição iniciar o processo através da centelha elétrica. Uma vela com grau térmico muito alto para a situação em que o motor está sendo utilizado pode também ser o motivo da auto-ignição.

Muito prejudicial ao funcionamento do motor, fazendo com que o mesmo perca potência e corra o risco de um superaquecimento ainda maior, a auto-ignição pode levar à destruição da câmara de combustão e, em casos extremos, furos na cabeça dos pistões ou mesmo sua fusão com o cilindro (Figura 59). Seus efeitos devastadores são idênticos aos do motor com ponto de ignição muito adiantado, o que pode acabar provocando detonações (Figura 60).

De uma maneira geral, o maior responsável pela auto-ignição é a carbonização da cabeça dos pistões e das câmaras de combustão em motores com alta compressão, fato que aumenta ainda mais a taxa de compressão por reduzir o volume da câmara de combustão, ou que estejam trabalhando com o avanço da ignição adiantado com relação ao ideal para aquele motor.” (UNIJUÍ, s.d.)



Aspecto

- Zona dos anéis e cabeça do pistão parcialmente destruídas.
- Furo no topo do pistão.

Figura 59: Danificação por pré-ignição (Fonte: UNIJUÍ, s.d.)



Aspecto

- Cabeça do pistão parcialmente destruída.

Figura 60: Danificação por detonação (Fonte: UNIJUÍ, s.d.) Avanço

“Nome empregado mais comumente para designar o quanto a faísca da vela deverá ser avançada, com relação ao P.M.S. do pistão para iniciar o processo de combustão. Faz-se o avanço para se obter a máxima pressão sobre o pistão quando o mesmo atinge o P.M.S., melhorando a performance do motor.

Num automóvel, o avanço pode ser de três tipos: a vácuo, centrífugo ou eletrônico. Os dois primeiros, absolutamente mecânicos, atuam diretamente sobre o distribuidor, sendo passíveis de erro operacional.

	APOSTILA 2 DE CONTROLE DIMENSIONAL		Nº 002
			Pagina/Page:
			Data/Date: 20/01/2025
			Revisão/Revision : 01

O terceiro tipo de avanço, o eletrônico, existe na memória do sistema de comando da ignição ou, o que é bem mais moderno e comum atualmente, na central eletrônica que comanda a injeção e ignição, simultaneamente.” (UNIJUÍ, s.d.)

Outras Definições e Nomenclatura

“A nomenclatura utilizada pelos fabricantes de motores, normalmente encontrada na documentação técnica relacionada, obedece a notação adotada pela norma DIN 1940. Existem normas americanas, derivadas das normas DIN, que adotam notações ligeiramente diferenciadas, porém com os mesmos significados.” (UNIJUÍ, s.d.)

	APOSTILA 2 DE CONTROLE DIMENSIONAL	Nº 002
		Página/Page:
		Data/Date: 20/01/2025
		Revisão/Revision : 01

Notação Nomenclatura

Definição

	DIÂMETRO DO	Diâmetro interno do Cilindro. D
	CILINDRO	
	CURSO DO	Distância percorrida pelo pistão entre os extremos definidos como Ponto Morto Superior (PMS) e Ponto Morto Inferior do cilindro, S
	PISTÃO	(PMI).
	CURSO/	Relação entre o curso e o diâmetro do pistão. (Os motores cuja S/D relação curso/diâmetro = 1 são denominados motores quadrados.)
	ROTAÇÃO	Número de revoluções por minuto da árvore de manivelas.
n		
c_m	VELOCIDADE	Velocidade média do Pistão = $2 \cdot s \cdot n / 60 = s \cdot n / 30$
	ÁREA DO	
A	PISTÃO	Superfície eficaz do Pistão = $\pi \cdot D^2 / 4$
	POTÊNCIA ÚTIL	É a potência útil gerada pelo motor, para sua operação e para seus equipamentos auxiliares (assim como bombas de combustível e de água, ventilador, compressor, etc.)
P_e		
	NÚMERO DE	Quantidade de cilindros de dispõe o motor.
z	CILINDROS	
	VOLUME DO	
V_h	CILINDRO	Volume do cilindro = $A \cdot s$
V_c	VOLUME DA CÂMARA	Volume da câmara de compressão.
	VOLUME DE	
V	COMBUSTÃO	Volume total de um cilindro = $V_h + V_c$
	CILINDRADA	
V_{π}	TOTAL	Volume total de todos os cilindros do motor = $z \cdot V_h$
		Também denominada de razão ou taxa de compressão, é a relação entre o volume total do cilindro, ao iniciar-se a compressão, e o volume no fim da compressão, constitui uma relação significativa para os diversos ciclos dos motores de combustão interna. Pode ser expressa por: $(V_h + V_c)/V_c$. (é maior do que 1).
e	RELAÇÃO DE COMPRESSÃO	
		É a potência dentro dos cilindros. Abreviadamente denominada de
	POTÊNCIA IHP (Indicated Horsepower)	consiste na soma das potências efetiva P_i INDICADA e de atrito nas mesmas condições de ensaio.

	APOSTILA 2 DE CONTROLE DIMENSIONAL	Nº 002
		Pagina/Page:
		Data/Date: 20/01/2025
		Revisão/Revision : 01

	POTÊNCIA	Potência dissipada sob carga, inclusive engrenagens internas. P_i
	DISSIPADA	
P_{sp}	DISSIPACÃO	Dissipação de potência pela carga.
	CONSUMO DE	Consumo de potência por atrito, bem como do equipamento auxiliar
P_r	POTÊNCIA	para funcionamento do motor, à parte a carga. $P_r = P_i - P_e - P_l - P_{sp}$
	POTÊNCIA	Potência teórica, calculada por comparação, de máquina ideal.
P_v	TEÓRICA	Hipóteses para este cálculo: ausência de gases residuais, queima completa, paredes isolantes, sem perdas hidrodinâmicas, gases reais.
p_e	PRESSÃO MÉDIA EFETIVA	É a pressão hipotética constante que seria necessária no interior do cilindro, durante o curso de expansão, para desenvolver uma potência igual à potência no eixo.
p_i	PRESSÃO MÉDIA NOMINAL	É a pressão hipotética constante que seria necessária no interior do cilindro, durante o curso de expansão, para desenvolver uma potência igual à potência nominal.
p_r	PRESSÃO MÉDIA DE ATRITO	É a pressão hipotética constante que seria necessária no interior do cilindro, durante o curso de expansão, para desenvolver uma potência igual à potência de atrito.
B	CONSUMO	Consumo horário de combustível.
b	CONSUMO ESPECÍFICO	Consumo específico de combustível = B / P_i ; com o índice e , refere-se à potência efetiva e com o índice i refere-se à potência nominal.
	RENDIMENTO MECÂNICO	É a razão entre a potência medida no eixo e a potência total desenvolvida pelo motor, ou seja: $\eta_m = P_e / P_i = P_e / (P_e + P_r)$ ou então,
η_m		$\eta_m = P_e / (P_e + P_r + P_l + P_{sp})$.
	RENDIMENTO ÚTIL	Ou rendimento econômico é o produto do rendimento nominal pelo rendimento mecânico = $\eta_i \cdot \eta_m$
η_e		
η_i	RENDIMENTO INDICADO	É o rendimento nominal. Relação entre a potência indicada e a potência total desenvolvida pelo motor.
η_v	RENDIMENTO TEÓRICO	É o rendimento calculado do motor ideal.
η_g	EFICIÊNCIA	É a relação entre os rendimentos nominal e teórico; $\eta_g = \eta_i / \eta_v$.
l	RENDIMENTO VOLUMÉTRICO	É a relação entre as massas de ar efetivamente aspirada e a teórica.

6.4 Potência e Rendimento

“A energia mecânica desenvolvida por um motor é medida com precisão num banco de testes. É igualmente possível calcular esta energia com uma certa aproximação tendo em conta as particularidades do motor considerado. Em ambos os casos, determina-se a

	APOSTILA 2 DE CONTROLE DIMENSIONAL		Nº 002
			Pagina/Page:
			Data/Date: 20/01/2025
			Revisão/Revision : 01

quantidade de trabalho mecânico efetuada em um dado tempo. Do resultado obtido, deduz-se a potência.

De início, recordemos que o trabalho mecânico é sempre composto dos dois fatores seguintes:

- 1) uma força que se mede em newtons (N) e que atua por impulso ou por tração;
- 2) um deslocamento do ponto de ação desta força. Este deslocamento é medido em metros na direção em que a força provoca o movimento.

O produto dos valores destas duas grandezas fornece a quantidade de trabalho efetuado em joules. O joule (J) é a unidade do trabalho mecânico: $N \times m = J$ (antigamente $kg \times m = kgm$).

10J representa o trabalho efetuado por uma força de 10N, produzindo um deslocamento de 1m na direção em que a força atua. Isso pode ser o trabalho efetuado por uma força de 20N, produzindo um deslocamento de 2m.

Calculemos, a título de exemplo, o trabalho fornecido pelo pistão de um motor que recebe durante o seu curso motriz um impulso médio de 1800N. Admitindo um curso do pistão de 80mm (0,08m), o trabalho efetuado a cada explosão será de:

$$1800N \times 0,08m = 144J$$

Este impulso de 1800N, atuando sobre uma distância de 0,08m, produz um trabalho equivalente a um impulso de 144N, atuando sobre uma distância de 1m.

Num motor, o impulso que atua sobre o pistão é determinado pela pressão dos gases durante a explosão e, depois da explosão, durante a expansão. Durante a explosão, a pressão eleva-se até 40 bar, depois baixa rapidamente no início e mais lentamente em seguida, até o fim do curso do pistão. No momento da abertura de escape, a pressão no cilindro não passa de alguns bar. O impulso recebido pelo pistão é, portanto, variável, e o trabalho fornecido varia a cada posição do pistão. O cálculo de trabalho que um pistão dá a cada milímetro do seu curso é demasiado longo para efetuar-se na prática. Medem-se todas as variações de pressão por meio do indicador de Watt, e o diagrama fornecido por este aparelho permite estabelecer uma pressão média. É a pressão média indicada que permite calcular o trabalho real fornecido pelo pistão durante o seu curso motriz.

Mas uma parte do trabalho fornecido pelo pistão é absorvida pelos atritos internos do motor, pelos tempos mortos, pelos efeitos de inércia etc. O trabalho efetivo disponível à

	APOSTILA 2 DE CONTROLE DIMENSIONAL	Nº 002
		Pagina/Page:
		Data/Date: 20/01/2025
		Revisão/Revision : 01

saída do virabrequim é, portanto, mais fraco que o trabalho real fornecido pelo pistão. Para calcular o trabalho efetivo disponível no virabrequim, adota-se uma pressão média mais fraca que a pressão média indicada. É a pressão média efetiva, que varia conforme os motores, o número de rotações e a relação volumétrica.

A pressão média efetiva P_m permite, então, calcular o trabalho efetivo fornecido pelo motor. Este trabalho é tanto maior quanto maior é a superfície S do pistão, quanto mais longo é o curso s e quanto mais elevado é o número de cilindros.

Exemplo: Que trabalho fornece, a cada curso motriz, um pistão de 56,5mm (5,65cm) de diâmetro, efetuando um curso de 70mm (0,07m) sob uma pressão média de 8 ar (kg/cm²)?

$$\text{Superfície do pistão} = \pi \cdot d^2 / 4$$

$$\text{Impulso} = \pi \cdot d^2 \cdot p_m / 4$$

$$\text{Trabalho} = \pi \cdot d^2 \cdot p_m \cdot s / 4 = 3,14 \times 5,65 \times 5,65 \times 80 \times 0,07 / 4 = 140 \text{J em antigas unidades de trabalho: } 14 \text{kgm.} \text{ (UNIJUÍ, s.d.)}$$

6.4.1 Potência dos motores

“POTÊNCIA EFETIVA. A potência de um motor é determinada pela quantidade de trabalho que aquele pode fornecer em um segundo, isto é, pelo número de joules (J).

A unidade de potência atual é o quilowatt (kW) ou o watt para os motores pequenos.

Para calcular a potência de um motor, basta calcular a quantidade de trabalho que este é capaz de fornecer em 1 segundo. Esta quantidade de trabalho obtida em joules por segundo será transformada em W ou em kW, conforme a equivalência destas unidades.

$$1 \text{ J/s} = 1 \text{ W};$$

$$1000 \text{ J/s} = 1 \text{ kW};$$

$$1000 \text{ J/s} = 1,36 \text{ C.V. nas antigas unidades ou } 1 \text{ C.V.} = 736 \text{ J/s.}$$

Exemplo de cálculo da potência efetiva de um motor monocilíndrico 80 x 90 girando a 4200rpm com uma pressão média de 9,5bar (impulso 95N por cm²):

$$\text{trabalho de uma explosão} = 3,14 \times 8^2 \times 9,5 \times 0,09 / 4 = 430 \text{J};$$

	APOSTILA 2 DE CONTROLE DIMENSIONAL	Nº 002
		Pagina/Page:
		Data/Date: 20/01/2025
		Revisão/Revision : 01

trabalho por segundo = $430 \times 4200 / (60 \times 2) = 15050 \text{ J/s}$.

(2) denominadores para motor a 4 tempos, 1 explosão a cada 2 rotações

Potência = $15050 / 1000 = 15,03 \text{ kW}$.

Praticamente, a potência efetiva de um motor em novas unidades (kW) tem como valor os três quartos da potência em C.V.. Um motor de 80 C.V. tem uma potência de 60 kW.

Podemos resumir todas as operações do cálculo da potência efetiva do motor em uma só fórmula:

$$P_e = \pi \cdot d^2 \cdot p_m \cdot s \cdot n \cdot l \cdot 10 / 4 \times 60 \times 2 \times 1000$$

onde d designa o diâmetro do cilindro em cm, P_m a pressão média em bar, s o curso do pistão em m, n o regime do motor em rotações por minuto, l o número de cilindros e $\pi = 3,14$. O numerador 10 transforma a pressão média dada em bar, de modo a efetuar um impulso médio em newtons por cm²; o denominador 1000 permite obter o resultado em kW.” (UNIJUÍ, s.d.)

6.4.2 Testes do Freio

“A potência efetiva desenvolvida por um motor mede-se por meio de um freio. O freio compreende sempre duas partes essenciais:

- uma parte móvel ligada ao motor e acionada por este último;
- uma parte fixa provida de um dispositivo de frenagem que atua diretamente sobre a parte móvel.

Um sistema de regulação permite modificar a eficácia da frenagem.

A parte fixa é montada sobre um eixo de oscilação (braço de alavanca de um metro) e é estabilizada por uma carga variável por meio de contrapeso e de uma mola tarada.

Durante a frenagem, a parte fixa tende a ser acionada pela parte móvel. Aquela levanta o contrapeso e atua sobre a mola até à obtenção de uma posição de equilíbrio. Conhecendo, então, o valor dos contrapesos em kg, conhece-se igualmente o esforço desenvolvido pelo motor à periferia do dispositivo de frenagem. Este esforço tangencial denomina-se torque motor ou conjugado do motor.” (UNIJUÍ, s.d.)

	APOSTILA 2 DE CONTROLE DIMENSIONAL		Nº 002
			Pagina/Page:
			Data/Date: 20/01/2025
			Revisão/Revision : 01

Tipos de freios para teste de motores

“O **freio de Prony** é formado por um simples tambor metálico frenado por sapatas de madeira. A sua regulação é delicada; varia constantemente, e o aquecimento das sapatas necessita de uma irrigação contínua e desagradável para os operadores. Este freio é utilizado apenas para testes de fraca potência.

O **freio Froude** é um freio hidráulico. É composto por uma turbina que gira num cárter vedado, munido de chicanas internas, e ligado aos contrapesos. Sob o efeito da turbina, a água atua sobre o cárter e tende a acioná-lo.

Varia-se a eficácia da frenagem modificando as possibilidades de reação da água sobre as chicanas do cárter.

O freio Froude não atua nos regimes de marcha reduzida. Permite, portanto, parar o motor, e pô-lo novamente em marcha, conservando sempre uma determinada posição da frenagem.

O **freio elétrico** é constituído por um simples dínamo fixado a uma estrutura rígida. Mede-se a tensão e o débito da corrente produzida; deduz-se o número de watts, e, em seguida, tem-se a potência em kW. Mas o rendimento do dínamo não é constante. Varia conforme o número de rotações por minuto e o número de watts produzidos. Cada medida deve ser corrigida por um fator de rendimento diferente que se marca sobre um gráfico dado pelo fabricante do dínamo.

As variações de frenagem são obtidas modificando a corrente de excitação por meio de um reostato.

O **freio eletrodinamométrico** é igualmente constituído por um dínamo.

Mas o estator deste dínamo é montado sobre um eixo oscilante, e é ligado igualmente a uma carga de contrapeso completada por um dinamômetro.

A reação magnética do induzido tende a acionar o estator; o esforço de acionamento (torque) é medido em quilos pelos contrapesos e pelo dinamômetro.

O rendimento do dínamo não entra em conta.

Modifica-se a eficácia da frenagem por uma mudança da corrente de excitação como no caso precedente.

	APOSTILA 2 DE CONTROLE DIMENSIONAL		Nº 002
			Pagina/Page:
			Data/Date: 20/01/2025
			Revisão/Revision : 01

Este tipo de freio é recente, e é de manobra simples e precisa. Pode, por outro lado, funcionar como motor de lançamento e de acionamento para a rodagem do motor a frio. Permite medir as resistências internas do motor funcionando ociosamente, e dando, assim, indicações exatas sobre as condições de funcionamento da superfícies de atrito.

O **freio a corrente de Foucault** é constituído por dois discos de função girando na frente das extremidades de potentes eletroímãs. Estes últimos são solidários a uma estrutura móvel cujo deslocamento é controlado por um dispositivo de mola tarada. O motor aciona os dois discos, excitando os eletroímãs, obtém-se um fluxo magnético fixo, que cria nos discos rotação importantes correntes elétricas (correntes de Foucault). A reação destas correntes tem por efeito frear a rotação dos discos, provocando uma tração nos eletroímãs. Variando a importância da excitação, varia-se a eficácia da frenagem. O regime do motor e o esforço (torque) registrado pela mola tarada permitirão calcular a potência fornecida pelo motor. Nos freios utilizados atualmente, o torque desenvolvido pelo motor é indicado em antigas unidades isto é, em mkg. Basta multiplicar o valor por 10 para obter-se o torque motor em novas unidades, metro Newton, mN.” (UNIJUÍ, s.d.)

6.4.3 Rendimento dos motores

“Chama-se rendimento de um motor a relação entre potência mecânica desenvolvida à saída do virabrequim e a que lhe é fornecida sob a forma de carburante.

Um grama de gasolina tem um poder calorífico de 11000calorias (pequenas calorias).

Ora, uma caloria transformada totalmente em trabalho mecânico fornece 4,185J, ou seja, uma força de 1Newton (N), provocando um deslocamento de 1m.

Um motor que consome 340g de gasolina por kWh recebe por segundo uma energia de $340 \times 11000 \times 4,185/3600 = 4348 \text{ /s}$

$$1 \text{ kWh} = 3600000\text{J}$$

$$1\text{KW} = 1000 \text{ J/s.}$$

Este motor recebe, sob forma de carburante uma energia calorífica capaz de fornecer 4348J/s; e rende 1000J/s.

$$\text{O seu rendimento térmico é de } 1000 \times 100/4348 = 23\%$$

	APOSTILA 2 DE CONTROLE DIMENSIONAL	Nº 002
		Pagina/Page:
		Data/Date: 20/01/2025
		Revisão/Revision : 01

Observações: O cálculo do rendimento de um motor pode ser feito com base no seu consumo por hora ou por segundo. Como os catálogos dos motores indicavam sempre, antigamente, o consumo em g por H.P./hora, era lógico calcular o rendimento a partir deste valor e em relação ao H.P./hora.

Com as novas unidades MKSA convém calcular o rendimento na base do consumo por segundo. A unidade de trabalho (J) é dez vezes menor que o (kgm) e a unidade de calor (cal) é mil vezes menor que a (kcal), pelo que, calculando por hora, ter-se-ão valores extremamente elevados e pouco comuns na prática. Aliás, sendo a nova unidade de potência dos motores, o kW, correspondente a 100 J/s, é mais simples calcular o rendimento sobre esta base de tempo.

O rendimento de um motor de ciclo Otto funcionando a gasolina é em média de 21 a 25%. O de um motor de ciclo Diesel pode atingir mais de 35%.

A energia total desenvolvida pela combustão da gasolina no motor de ciclo Otto distribui-se do seguinte modo:

32% sob forma de calor gasto pelo sistema de arrefecimento dos cilindros;

35% sob forma de calor retirado pelos gases de escape;

8% sob forma de energia mecânica absorvida pelos atritos internos do motor;

25% sob forma de energia mecânica disponível na extremidade do virabrequim.”
(UNIJUÍ, s.d.)

6.5 Vantagens e Desvantagens dos Motores de Combustão Interna

“Vantagens

- arranque rápido
- trabalho em rotações relativamente baixas
- pequeno tamanho
- fácil manutenção

Desvantagens

- limitação de potência
- não utilização de combustíveis sólidos
- peso elevado para potência
- elevado número de peças
- baixa eficiência

	APOSTILA 2 DE		Nº 002
	CONTROLE DIMENSIONAL		Pagina/Page:
			Data/Date: 20/01/2025
			Revisão/Revision : 01

Uma vantagem fundamental do motor alternativo de combustão interna, sobre as instalações de potência de outros tipos, consiste na ausência de trocadores de calor no circuito do fluido de trabalho, tal como a caldeira e condensador de uma instalação a vapor. A ausência dessas peças não apenas conduz à simplificação mecânica mas, também, elimina a perda inerente ao processo de transmissão de calor através de um trocador de área finita.

O motor alternativo de combustão interna possui outra vantagem fundamental importante sobre a instalação a vapor ou turbina a gás, a saber: todas as peças podem trabalhar a temperaturas bem abaixo da máxima temperatura cíclica. Este detalhe possibilita o uso de temperaturas cíclicas bastante altas e torna possível alta eficiência.

VANTAGENS PARA O MOTOR DE COMBUSTÃO INTERNA ALTERNATIVO SOBRE INSTALAÇÕES DE TURBINAS DE VAPOR:

1. Maior eficiência máxima;
2. Menor razão de peso e volume da instalação para a potência máxima (exceto, possivelmente, no caso de unidades maiores do que 7353 kW ou 10.000 CV);
3. Maior simplicidade mecânica;
4. O sistema de refrigeração de um motor de combustão interna transfere uma quantidade de calor muito menor do que o condensador de uma instalação a vapor de igual potência e, normalmente, é operada com temperaturas mais elevadas na superfície. O menor tamanho do trocador de calor é uma vantagem nos veículos de transporte e em outras aplicações, nas quais o resfriamento deve ser feito por meio de ar atmosférico.

VANTAGENS PRÁTICAS DA INSTALAÇÃO A VAPOR SOBRE O MOTOR ALTERNATIVO DE COMBUSTÃO INTERNA

1. A instalação a vapor pode usar maior variedade de combustíveis, incluindo os sólidos;
 2. Menos suscetíveis a vibrar;
- A turbina a vapor é prática nas unidades de grande potência (de 147000 kW ou mais) em um único eixo.” (UNIJUÍ, s.d.)

	APOSTILA 2 DE CONTROLE DIMENSIONAL	Nº 002
		Pagina/Page:
		Data/Date: 20/01/2025
		Revisão/Revision : 01

7 Nivelamento da Base de Máquinas

Segundo Gould Pumps (2001), a fundação da base de qualquer máquina industrial deve ser suficientemente robusta para absorver qualquer vibração e formar um suporte estável e rígido, garantindo que não haja nenhum movimento adverso ou rebaixamento da fundação durante um longo período de tempo. Fundações para bases chumbadas e grauteadas são construídas em concreto com chumbadores inseridos para fixar a máquina. Os chumbadores utilizados mais frequentemente são os do tipo encamisado e do tipo J.

Outra finalidade da fundação é manter o acionador e acionado em suas corretas elevações e coordenadas com seus eixos permanentemente alinhados.

Antes de realizar a concretagem dos chumbadores deve-se fazer a locação e, após 24 horas da concretagem, deve-se realizar o levantamento topográfico, comparando os valores medidos com os valores de projeto e analisando se os erros estão dentro das tolerâncias estabelecidas no projeto. Na Petrobrás, a locação e o levantamento topográfico devem ser realizados por inspetor qualificado de controle dimensional de topografia nível 1 ou nível 2, de acordo com a norma Petrobras N-008 ou pelo sistema nacional de qualificação e certificação SNQC. Já o parecer técnico só pode ser emitido por profissional qualificado nível 2. As tolerâncias, na Petrobrás, estão estabelecidas na norma Petrobrás N1644 – Construção de Fundações e de Estruturas de Concreto Armado – e são:

- a) eixos coordenados (N-S, L-O) da base do equipamento, $\pm 10\text{mm}$;
- b) elevação das bases, $\pm 6\text{mm}$;
- c) afastamento dos eixos dos chumbadores em relação aos eixos coordenados do equipamento, $\pm 3\text{mm}$;
- d) espaçamento entre eixos de chumbadores adjacentes, na mesma base ou em bases vizinhas, $\pm 3\text{mm}$;
- e) projeção dos chumbadores, $\pm 5\text{mm}$;
- f) distância entre eixos de chumbadores alternados de bases vizinhas, $\pm 5\text{mm}$;
- g) diâmetro do círculo que contém os eixos dos chumbadores de bases opostas, $\pm 10\text{mm}$.

	APOSTILA 2 DE CONTROLE DIMENSIONAL	Nº 002
		Página/Page:
		Data/Date: 20/01/2025
		Revisão/Revision : 01

Nota: As alíneas f) e g) aplicam-se somente à bases de esferas.

7.1 Preparação da Base de Concreto

“A preparação da base de concreto, antes da montagem do equipamento, deve ser feita de acordo com as recomendações do fabricante.

Quando o fabricante não apresentar recomendações, a preparação da base deve ser feita como segue:

- A base deve ser apicoada, obtendo-se rugosidade superficial de aproximadamente 10mm, a fim de obter melhor aderência da argamassa de grauteamento.
- A superfície deve ser limpa, isenta de óleo ou graxa.
- Os calços metálicos, usados para assentamento dos dispositivos de nivelamento, devem atender os seguintes requisitos:

ser de aço carbono;
largura mínima de 50mm;
comprimento mínimo de 100mm;

espessura entre 12 e 19mm;
cota absoluta com tolerância de ± 3 mm;
cota relativa com tolerância de ± 1 mm;
nivelamento com tolerância de 2mm/m;

devem ser posicionados dois calços o mais próximo possível de cada um dos chumbadores, um de cada lado dos mesmos;
o espaçamento máximo entre calços deve ser de 450mm;

a altura dos calços de nivelamento deve ser tal que permita que a altura do grauteamento possa ficar entre 25 e 50mm.”
(RANGEL JÚNIOR, 2005)

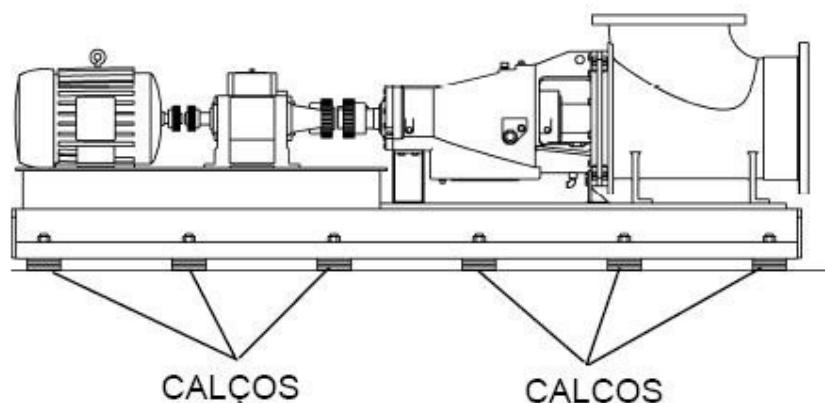


Figura 61: Fundação da base com calços e chumbadores
(Fonte: GOULDS PUMPS, 2001)

7.2 Preparação da Base Metálica

“Quando o fabricante não apresentar recomendações, a preparação da base metálica deve ser feita da seguinte maneira:

- nivelamento com tolerância de 2mm/m;
- espaçamento máximo entre calços de 450mm;
- uso de 02 calços o mais próximo possível de cada chumbador, um de cada lado;
- para equipamentos que causam esforços dinâmicos nos chumbadores, devem ser usadas arruelas de pressão e duas porcas.” (RANGEL JÚNIOR, 2005)

7.3 Medição do Nivelamento

O nivelamento da base deve ser executado com nível de precisão ou nível eletrônico que possua uma resolução de 0,3mm/m ou superior.

O nivelamento deve ser conferido na posição longitudinal e na posição transversal sobre as faces de acoplamento, conforme Figura 62.

Os valores encontrados não podem ser superiores a 2mm/m, conforme indica os itens 29.1 e 29.2.

Existem também instrumentos mais precisos que fazem a medição do nivelamento, mas que possuem um custo bem mais elevado. Entre estes instrumentos estão o laser de medição, a luneta autocolimadora, o nível ótico, o teodolito e a estação total.

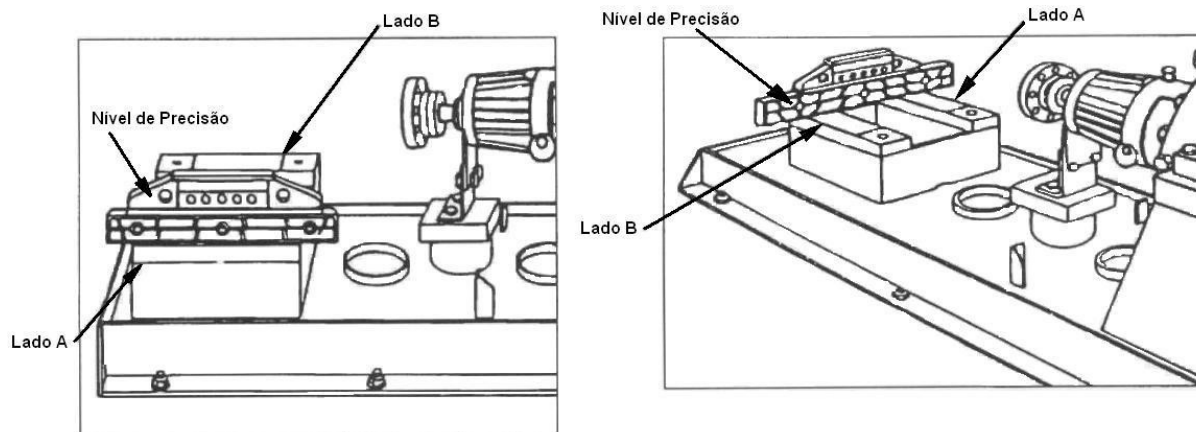


Figura 62: Medição do nivelamento nas posições longitudinal e transversal
(Fonte: adaptada de RANGEL JÚNIOR, 2005)